# Propulsión de UAS

Descubrir los temas 1, 2 y 3

Apuntes de **Eden R.S.**

Máster Universitario en Sistemas de Aeronaves no Tripuladas
y Tecnologías Asociadas · UPV

Curso 2026-2027

Mismo contenido que los apuntes, pero para construirlo tú: cada idea arranca de algo que ya sabes, se plantea una pregunta (¿ ?) y debajo, sin cambiar de página ni de apartado, aparece el razonamiento. Tápalo con la mano, piensa tu respuesta y compara. Las fórmulas llegan como resultado de lo razonado, no antes.

## Índice

**1 Empuje según la fase de vuelo . . . 3**

**1 El sistema propulsivo . . . 3**
1.1 Diseño iterativo . . . 4
1.2 Criterios de selección . . . 4

**2 Tipos de drones . . . 6**

**3 Tipos de sistemas propulsivos . . . 6**
3.1 Generación de empuje . . . 7
3.2 Generación de potencia . . . 8

**4 Definición de la misión . . . 9**

**5 Cálculo del empuje necesario . . . 10**
5.1 Ala fija . . . 10
5.2 Helicóptero y multicóptero . . . 13

**2 Tecnologías de generación de empuje . . . 15**

**1 Empuje y rendimiento propulsivo . . . 15**

**2 Toberas . . . 17**
2.1 Cálculo de $V_9$ . . . 18
2.2 Tipos de tobera . . . 19
2.3 Rendimiento propulsivo de una tobera . . . 20

**3 Rotores y hélices: definiciones . . . 20**

**4 Vuelo axial: teoría de la cantidad de movimiento . . . 21**
4.1 Conservación y resultado . . . 22
4.2 Modos de operación . . . 23
4.3 Vuelo a punto fijo (*hovering*, $v_z = 0$) . . . 24
4.4 Ascenso . . . 25
4.5 Descenso . . . 27

4.6 Potencia real . . . 29
**5 Vuelo axial: teoría del elemento de pala 29**
5.1 Fuerzas en una sección . . . 30
5.2 Forma adimensional . . . 31
5.3 TCM + TEP combinadas . . . 31
5.4 Rotor de torsión ideal . . . 32
5.5 Rotor óptimo . . . 33
5.6 Sección característica . . . 33
5.7 Pérdidas en punta de pala . . . 33
**6 Vuelo de avance de rotores: método de la energía 34**
6.1 Desglose de potencias . . . 35
6.2 Curva de potencia . . . 35
6.3 Vuelo horizontal . . . 36
6.4 De la potencia del rotor a la del motor . . . 37
6.5 Efecto suelo . . . 38
**7 Vuelo de avance de hélices 38**
7.1 TCM . . . 39
7.2 TEP . . . 39
7.3 Coeficientes de hélice . . . 40
**8 Motores eléctricos 40**
8.1 Motores sin escobillas (BLDC) . . . 41
8.2 Modelo de circuito equivalente . . . 41
8.3 Eficiencia y cadena de cálculo . . . 42

## 3 Pilas de combustible de hidrógeno . . . 43

**1 Qué es una pila de combustible 43**
1.1 Escalas . . . 44
1.2 Función de cada componente . . . 44
1.3 Balance de planta . . . 45
**2 Hidrógeno como combustible 46**
**3 Curva de polarización 48**
3.1 Pérdidas . . . 49
**4 Consumos y eficiencia 50**
**5 Integración en el vehículo 51**
5.1 Ejemplos (H3Dynamics y ZeroAvia) . . . 53
**6 Durabilidad 53**
**7 Ejercicio del dron de vigilancia 54**
**8 Resumen de los tres temas 55**

TEMA 1

# Empuje según la fase de vuelo

## 1 El sistema propulsivo

♦ *Un dron tiene que despegar, volar a cierta velocidad con su carga y volver. Sin saber nada de motores: ¿qué dos cosas tiene que lograr, en términos de energía, quien lo propulsa?*

*piensa antes de seguir*

▷ Alcanzar una condición de vuelo (velocidad, altitud y carga de pago, PL por *payload*) y mantenerla durante un tiempo o un alcance dados. De que cumpla ambas depende que la misión sea posible, y también lo que cueste en consumo e impacto ambiental.

♦ *Para conseguirlo hace falta algo que empuje, algo que le dé energía a ese algo y un sitio donde guardar la energía. ¿Cómo repartirías esas tres funciones?*

*piensa antes de seguir*

▷ Son justo las tres partes de un sistema propulsivo (Figura 1.1, con su posición en dos drones): la generación de empuje, a cargo de hélices, rotores o tobera; la generación de potencia, que corresponde a un motor de combustión interna alternativo (MCIA), una turbina de gas, una batería o una pila de combustible; y el almacenamiento de energía, en forma de combustible o de batería.

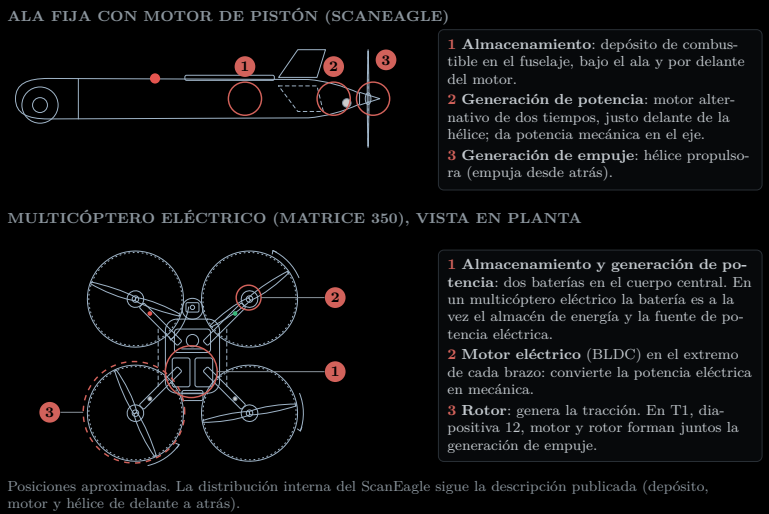



**Figura 1.1.** Dónde están los tres subsistemas en un ala fija de pistón (ScanEagle) y en un multicóptero eléctrico (Matrice 350); posiciones aproximadas.

## 1.1 Diseño iterativo

♦ *Un diseñador elige un sistema y calcula que no llega a la velocidad objetivo, así que le pone más potencia. ¿Qué le pasa al peso del avión, y qué consecuencia tiene eso sobre la potencia que se necesitaba?*

*piensa antes de seguir*

▷ Más potencia pide un motor o una batería más pesados, y más peso exige más empuje para volar, es decir, más potencia. Con el alcance ocurre lo mismo: más energía almacenada pesa más y cuesta más llevarla. El diseño es así un bucle en el que la masa máxima al despegue (MTOM, *Maximum Take-Off Mass*) cambia en cada vuelta (Figura 1.2), y hay que dar otra vuelta en dos casos. Si la potencia demandada supera la máxima disponible ($P'_{dem} > P_{max}$), no se alcanza la velocidad objetivo y se aumenta la generación de potencia. Si el alcance obtenido queda por debajo del objetivo ($R'_m < R_{obj}$), se aumenta el almacenamiento de energía. Ambas medidas añaden masa y reabren el ciclo, algo especialmente crítico en sistemas electrificados.

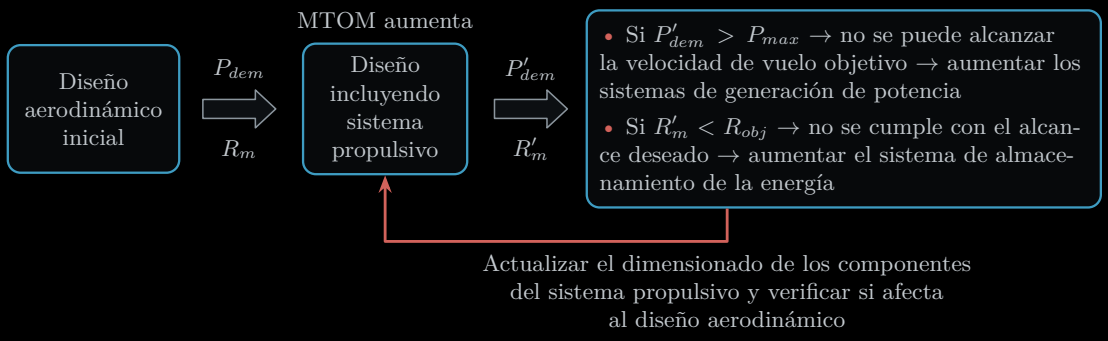



**Figura 1.2.** Bucle iterativo entre el peso de la aeronave y el diseño del sistema propulsivo. Fuente: T1, diapositiva 6.

## 1.2 Criterios de selección

♦ *Además de que la misión sea posible, ¿qué otros factores harían que descartaras una tecnología aunque funcione?*

*piensa antes de seguir*

▷ Cuánto cuesta comprarla (CAPEX, inversión) y operarla (OPEX), si la regulación la permite, su impacto ambiental y si cabe en la aeronave, además de su adecuación a la misión (Figura 1.3). Para una primera criba bastan dos datos de cada tecnología. El primero es la eficiencia de la cadena completa, que es el producto de las eficiencias de sus eslabones.

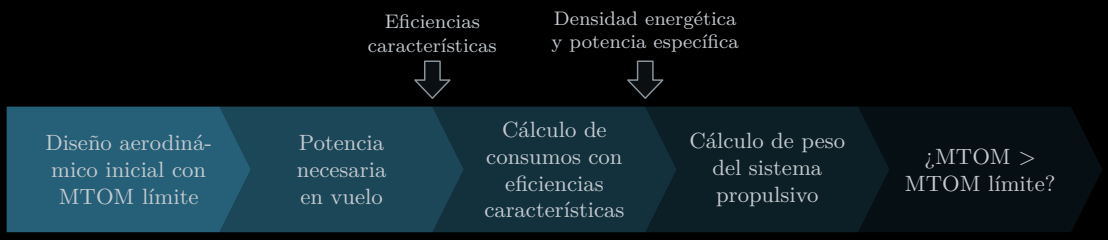



**Figura 1.3.** Proceso de selección preliminar del sistema propulsivo. Fuente: T1, diapositiva 7.

♦ *Si una batería entrega el 90 % de su energía y la hélice aprovecha el 80 %, ¿qué fracción de la energía almacenada se convierte en empuje útil? ¿Y con una pila de combustible, que rinde el 50 %?*

*piensa antes de seguir*

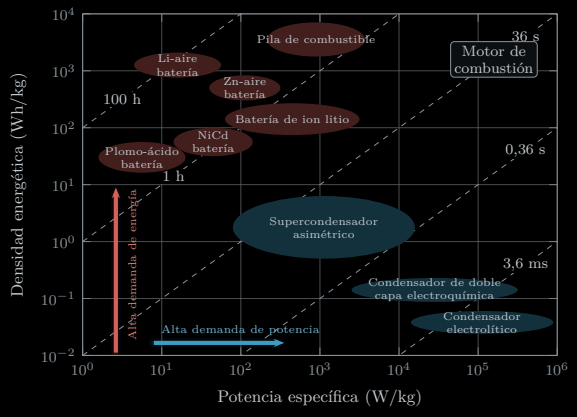
▷ Se multiplican: batería $0{,}9 \cdot 0{,}8 = 0{,}72$ y pila $0{,}5 \cdot 0{,}8 = 0{,}40$. Los motores térmicos (MCIA, turbina de gas) se quedan en 0,30-0,35. Son cifras algo conservadoras: optimizando para una misión concreta se obtiene más.

| Tecnología | Eficiencia media | Cómo se obtiene |
|---|---|---|
| MCIA / turbina de gas | 0,30-0,35 | |
| Pila de combustible | $0{,}5 \cdot 0{,}8 = 0{,}40$ | pila × hélice |
| Batería | $0{,}9 \cdot 0{,}8 = 0{,}72$ | batería × hélice |

♦ *La eficiencia favorece a la batería. Pero un dron de largo alcance necesita llevar mucha energía por kilogramo, y otro que despega en vertical necesita entregarla muy deprisa. ¿Cabe esperar que una misma tecnología gane en las dos cosas?*

*piensa antes de seguir*

▷ No, y ese es el segundo dato de la criba. El diagrama de Ragone (Figura 1.4) enfrenta la densidad energética (Wh/kg) a la potencia específica (W/kg): la pila de combustible alcanza la mayor densidad energética, del orden de $10^3$ Wh/kg; las baterías de ion litio rondan los $10^2$ Wh/kg; y los supercondensadores dan mucha potencia con muy poca energía. Piensa en un depósito y un grifo: la energía es el tamaño del depósito y la potencia el grosor del grifo. Los supercondensadores son un depósito pequeño con un grifo enorme, y la pila de combustible, un depósito grande con un grifo estrecho.




**Cómo leerlo:** más arriba, más energía por kilo (más autonomía); más a la derecha, más potencia por kilo. Cada diagonal es un tiempo de descarga constante $t = E/P$: lo que tarda en vaciarse el sistema entregando esa potencia. La pila de combustible y el motor de combustión destacan en energía; los condensadores, en potencia.

**Figura 1.4.** Diagrama de Ragone: densidad energética frente a potencia específica; las diagonales son tiempos de descarga constantes. Fuente: T1, diapositiva 8.

## 2 Tipos de drones

♦ *Un avión de ala fija, un helicóptero y un multicóptero: ¿cuál puede despegar sin pista, cuál llega más lejos y cuál lleva más carga en proporción a su peso? Piensa en quién sostiene el peso en cada caso.*

*piensa antes de seguir*

▷ En el ala fija sostiene el peso el ala, que apenas gasta potencia en ello: alcance y PL/MTOM altos, aunque necesita velocidad para sustentar (sin VTOL) y maniobra poco. En helicópteros y multicópteros lo sostienen los rotores, a costa de potencia: a cambio de despegar en vertical y maniobrar bien, el alcance es medio-bajo y el PL/MTOM bajo. La tabla lo resume y añade cómo se controla cada uno.

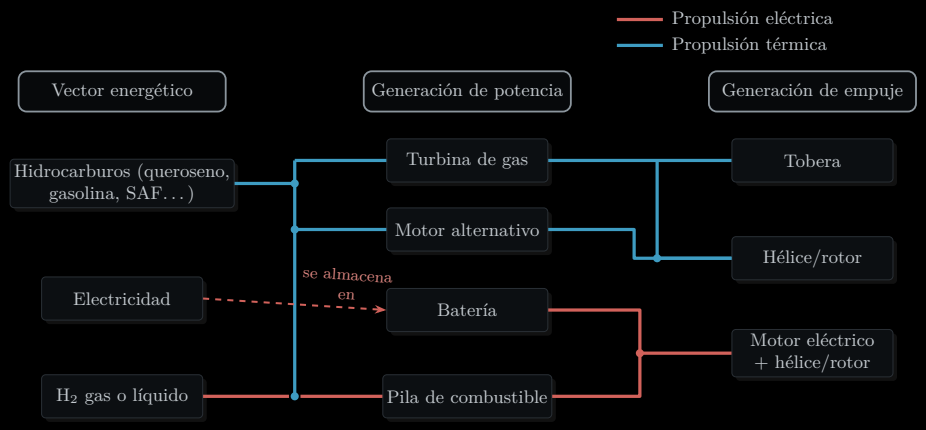
| | **Ala fija** | **Helicóptero** | **Multicóptero** |
|---|---|---|---|
| Despegue vertical (VTOL) | No | Sí | Sí |
| Alcance | Alto | Medio-bajo | Medio-bajo |
| Maniobrabilidad | Baja | Alta | Alta |
| PL/MTOM | Alta | Baja | Baja |
| Control | Superficies aerodinámicas | Ángulo de las palas | Potencia de cada rotor |

## 3 Tipos de sistemas propulsivos

♦ *Con lo que sabes, ¿qué* vectores energéticos *(qué se almacena) se te ocurren, y qué haría falta para convertir cada uno en empuje?*

*piensa antes de seguir*

▷ Los hidrocarburos (queroseno, gasolina, SAF, *Sustainable Aviation Fuel*, combustible de aviación sostenible) se queman en una turbina de gas, que puede empujar con una tobera, o en un motor alternativo o una turbina que mueva una hélice o un rotor. La electricidad pasa por una batería y un motor eléctrico con hélice o rotor. El hidrógeno, en gas o líquido, necesita una pila de combustible que lo convierta en electricidad, y de ahí en adelante sigue el camino anterior. La Figura 1.5 resume los componentes de cada cadena, y la tabla las recoge fila a fila.




**Cómo leerlo:** de izquierda a derecha, cada camino coloreado es un sistema propulsivo posible. En cian la energía se libera quemando un combustible (propulsión térmica); en rojo llega como electricidad (propulsión eléctrica). El $H_2$ puede ir a una pila de combustible o quemarse en una turbina o un motor, por eso toca las dos redes.

**Figura 1.5.** Componentes principales del sistema propulsivo: en rojo la propulsión eléctrica y en cian la térmica; la flecha discontinua electricidad-batería es una aclaración que no está en la diapositiva. Fuente: T1, diapositiva 12.

| Vector energético | Generación de potencia | Generación de empuje |
|---|---|---|
| Hidrocarburos (queroseno, gasolina, SAF) | Turbina de gas | Tobera |
| Hidrocarburos | Motor alternativo / turbina | Hélice o rotor |
| Electricidad | Batería | Motor eléctrico + hélice o rotor |
| $H_2$ gas o líquido | Pila de combustible | Motor eléctrico + hélice o rotor |

## 3.1 Generación de empuje

♦ *Un patinador lanza hacia atrás una mochila pesada y se mueve hacia delante. Con la tercera ley de Newton, ¿de qué dos magnitudes depende la fuerza que recibe? Aplicado a un avión, ¿qué se lanza hacia atrás?*

*piensa antes de seguir*

▷ La fuerza es el cambio de cantidad de movimiento por unidad de tiempo: cuanta más masa se lanza por segundo y más se acelera, mayor es la reacción. En el avión lo que se lanza es aire, el fluido que atraviesa el sistema, que entra con la velocidad de vuelo y sale más rápido:

$$T = \dot{m}\,(V_9 - V_0)$$

con $\dot{m}$ el gasto másico que atraviesa el sistema, $V_0$ la velocidad de vuelo y $V_9$ la velocidad de salida.

♦ *Para un mismo empuje $T$, se puede acelerar mucho aire un poco o poco aire mucho. ¿Qué ventaja tiene cada opción? Pista: la energía cinética que se lleva el chorro crece con el cuadrado de su velocidad.*

*piensa antes de seguir*

▷ Hay dos familias (Figura 1.6): el chorro acelera poco aire mucho, y la hélice o el rotor acelera mucho aire poco. El empuje puede ser el mismo, pero no la energía que se pierde: la que se lleva la estela crece con el cuadrado del aumento de velocidad, así que repartir la aceleración entre más aire desperdicia menos.

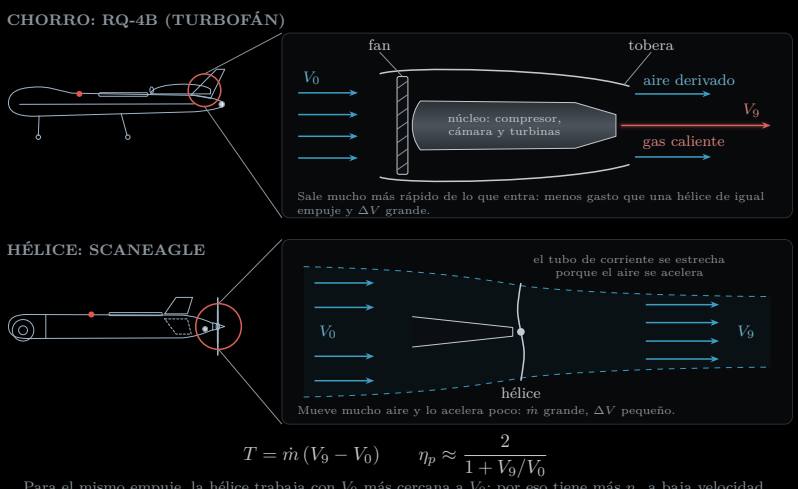



**Figura 1.6.** Chorro frente a hélice: el turbofán del RQ-4B acelera poco aire mucho y la hélice del ScanEagle mucho aire poco, con el mismo $T = \dot{m}(V_9 - V_0)$.

♦ *Con $T = \dot{m}(V_9 - V_0)$, ¿qué le pasa al empuje cuando $V_0$ sube y la máquina ya no puede subir $V_9$? ¿Y si la altitud aumenta y la densidad del aire baja?*

*piensa antes de seguir*

▷ Al subir $V_0$ la diferencia $V_9 - V_0$ se encoge y cada vez cuesta más acelerar el fluido. Al subir la altitud baja la densidad: entra menos aire por segundo ($\dot{m}$ menor) y acelerarlo rinde menos. Por eso el empuje fija en gran medida la velocidad máxima y el techo de vuelo, y la Figura 1.7 muestra la zona de cada tipo de propulsión.

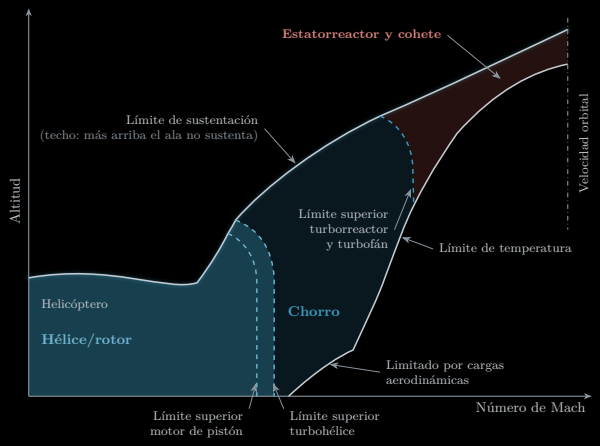



**Figura 1.7.** Envolvente de vuelo según el tipo de propulsión: cada uno solo vuela dentro de su zona; arriba limita la sustentación y a la derecha la temperatura y las cargas aerodinámicas. Fuente: T1, diapositiva 13.

## 3.2 Generación de potencia

♦ *Una tobera solo necesita aire caliente y a presión; una hélice necesita un eje que gire; un motor eléctrico necesita corriente. ¿Qué tipo de potencia debe entregar cada fuente?*

*piensa antes de seguir*

▷ Tres tipos. Batería y pila de combustible dan potencia eléctrica, para un motor eléctrico con hélice o rotor; turbina de gas y motor alternativo, potencia mecánica, para una hélice o un rotor; y la turbina de gas, además, potencia térmica, la que necesita la tobera (Figura 1.8). La Figura 1.9 compara la energía almacenada en cada vector.

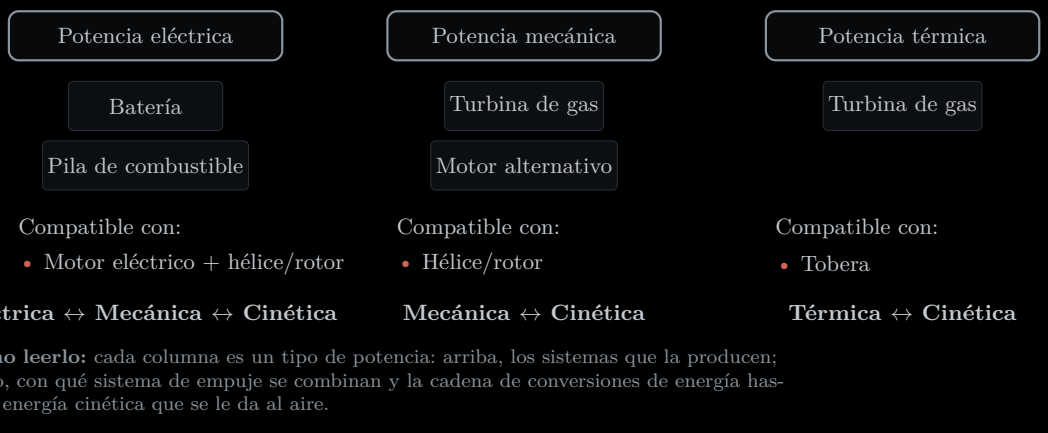
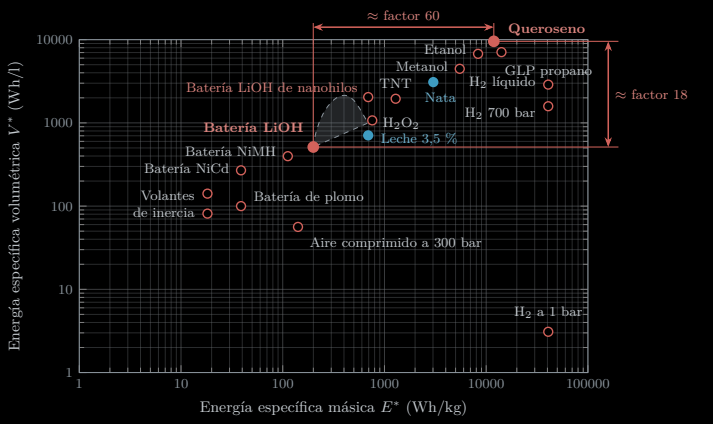



**Figura 1.8.** Tipos de potencia, sistemas que la generan y sistemas de empuje compatibles. Fuente: T1, diapositiva 14.




**Cómo leerlo:** más a la derecha, más energía por kilo (menos peso para la misma energía); más arriba, más energía por litro (menos volumen). La batería queda unas 60 veces por debajo del queroseno por kilo y unas 18 veces por litro. El $H_2$ es el mejor por kilo pero, como gas a 1 bar, de los peores por litro; comprimirlo o licuarlo lo sube mucho.

**Figura 1.9.** Energía específica másica y volumétrica de distintos vectores energéticos. Fuente: T1, diapositiva 15.

# 4 Definición de la misión

♦ *Si te piden duplicar el alcance, o la carga de pago, o la altitud, o la velocidad de crucero, ¿qué cadena de consecuencias se desencadena en cada caso? Intenta seguirla hasta llegar a la potencia máxima y al almacenamiento.*

*piensa antes de seguir*

▷ Las fases de la misión (Figura 1.10) son despegue (vertical en helicóptero y multicóptero), ascenso, crucero, descenso y aterrizaje. Cada parámetro desencadena su propia cadena:

- alcance o tiempo de vuelo → tamaño del almacenamiento → peso → potencia máxima y consumo;
- velocidad de crucero → potencia en crucero → consumo → almacenamiento → potencia máxima;
- altitud → consumo → almacenamiento → potencia máxima;
- carga de pago → peso → potencia máxima y consumo → almacenamiento.

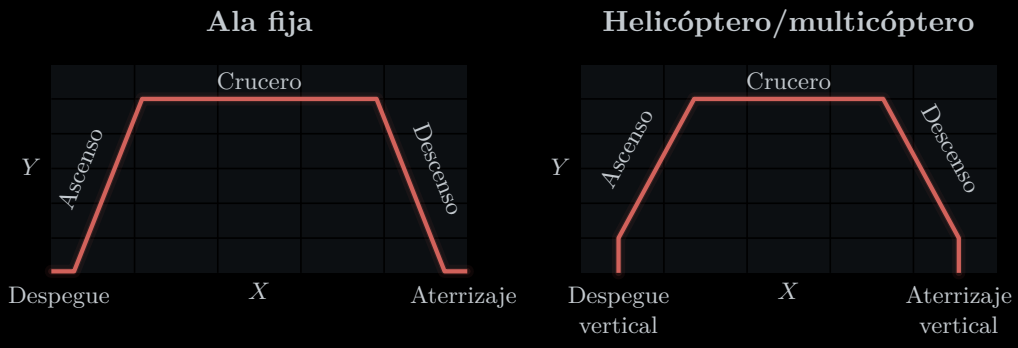



**Figura 1.10.** Fases principales de la misión en ala fija y en helicóptero o multicóptero. Fuente: T1, diapositiva 17.

> **IDEA CLAVE**
> Todos los parámetros de la misión afectan a la generación de potencia y de empuje (potencia máxima) y al almacenamiento (consumo). Por eso el diseño siempre es iterativo.

# 5 Cálculo del empuje necesario

## 5.1 Ala fija

♦ *Un avión vuela con velocidad $V$ y trayectoria inclinada un ángulo $\gamma$ sobre la horizontal. Dibuja las fuerzas: ¿cuáles actúan y en qué direcciones? Si proyectas la segunda ley de Newton a lo largo de $V$, ¿qué términos aparecen?*

*piensa antes de seguir*

▷ Los ángulos (Figura 1.11) son $\alpha$ de ataque, $\gamma$ de trayectoria y $\theta$ de asiento, con $\theta = \alpha + \gamma$. Las fuerzas son la sustentación $L$ (perpendicular a $V$), la resistencia $D$ (opuesta a $V$), el peso $W = mg$ (vertical) y el empuje $T$, inclinado $\alpha$ respecto a $V$. A lo largo de $V$, $T\cos\alpha$ acelera, $D$ frena y la componente del peso, $mg\sin\gamma$, frena también si se sube. En la normal, $T\sin\alpha$ y $L$ curvan la trayectoria hacia arriba y $mg\cos\gamma$ hacia abajo. Con $L = \frac{1}{2}\rho S_w V^2 C_L$ y $D = \frac{1}{2}\rho S_w V^2 C_D$:

$$m\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} = T\cos\alpha - \tfrac{1}{2}\rho S_w V^2 C_D - mg\sin\gamma$$
$$mV\frac{\mathrm{d}\gamma}{\mathrm{d}t} = T\sin\alpha + \tfrac{1}{2}\rho S_w V^2 C_L - mg\cos\gamma$$
$$V_x = V\cos\gamma \qquad V_z = V\sin\gamma$$

donde $\rho$ es la densidad del aire, $S_w$ la superficie alar, $C_D$ y $C_L$ los coeficientes de resistencia y sustentación, $g$ la gravedad, $m$ la masa, $V$ la velocidad y $V_x$, $V_z$ sus componentes horizontal y vertical.

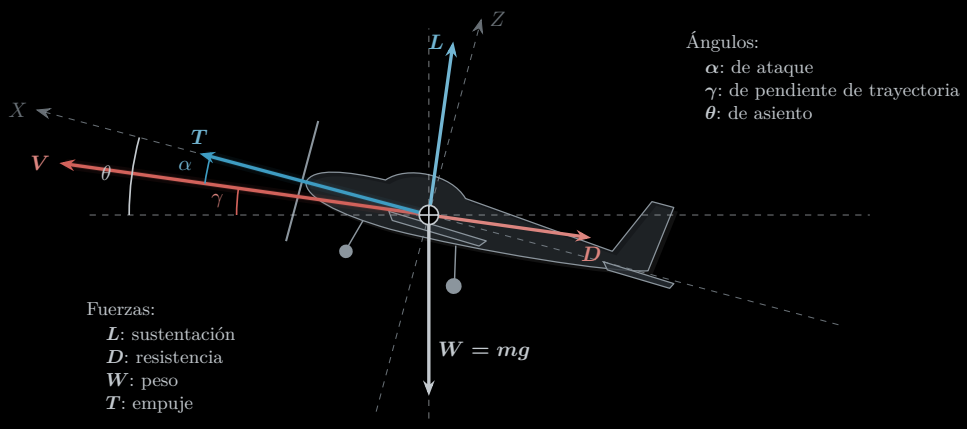



**Figura 1.11.** Fuerzas y ángulos en vuelo de ala fija: $V$ en rojo, $T$ en cian, $\theta = \alpha + \gamma$. Fuente: T1, diapositiva 20.

♦ *Conoces el avión ($S_w$, $m$) y fijas la condición de vuelo ($\alpha$, $C_D$, $C_L$, $V$, $\rho$). En vuelo cuasi-estacionario ($\mathrm{d}V/\mathrm{d}t = \mathrm{d}\gamma/\mathrm{d}t = 0$), ¿qué incógnita queda en las ecuaciones y cómo la sacarías? Y al revés: ¿qué variables controla el piloto?*

*piensa antes de seguir*

▷ Queda $T$, que se despeja directamente. Al revés, en vuelo el piloto gobierna $V$, $V_x$ y $V_z$ con $T$ y $\alpha$.

### Qué combinación de $\alpha$ y $T$ elegir

♦ *Hay muchas parejas ($\alpha$, $T$) que dan el mismo vuelo. Si quieres volar el máximo tiempo, ¿qué debes minimizar? ¿Y si quieres llegar lo más lejos posible?*

*piensa antes de seguir*

▷ El criterio es el consumo. El empuje se convierte en potencia demandada $P$ con el diseño y las eficiencias del sistema de empuje (T2), y cada sistema de potencia consume a un ritmo que depende de ella: $\dot{E}_b = f(P,\mathrm{SOC},T,\dots)$ en baterías (SOC: estado de carga) y $\dot{m}_f = f(P,\rho,\dots)$ en combustible. La máxima autonomía (tiempo) la da la combinación que minimiza $\dot{E}_b$ o $\dot{m}_f$; el máximo alcance (distancia), la que minimiza $\dot{E}_b/V$ o $\dot{m}_f/V$, es decir, el consumo por metro recorrido. Lo habitual es optimizar el alcance, que exige menos consumo para recorrer una distancia.

### Despegue

♦ *En la carrera de despegue, el avión acelera desde $V = 0$ por la pista. Además del empuje y la resistencia aerodinámica, ¿qué otra fuerza lo frena? ¿De qué depende, sabiendo que al ganar velocidad la sustentación va descargando las ruedas?*

*piensa antes de seguir*

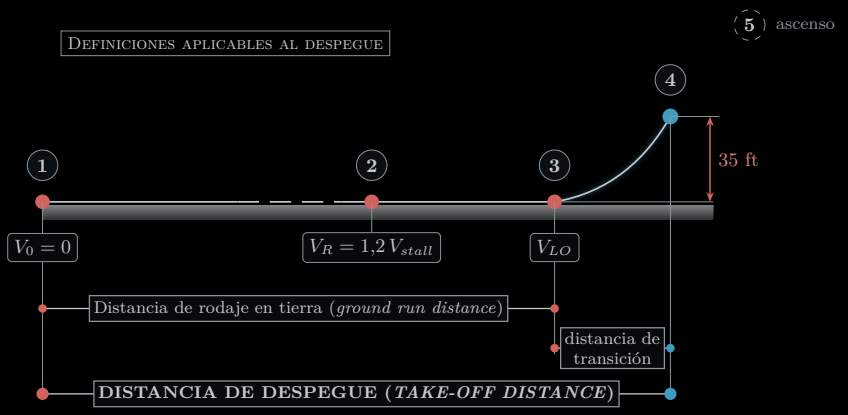
▷ El rozamiento con la pista, $F = \mu N$, con la normal $N$ igual al peso menos lo que ya sustenta el ala y menos la componente vertical del empuje. La carrera (de 1 a 2 en la Figura 1.12) va de $V = 0$ a $V = 1{,}2\,V_{stall}$, con velocidad de rotación igual a la de despegue ($V_R = V_{LO}$):

$$m\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} = T\cos(\alpha+\epsilon_0) - D - F \qquad V_{stall} \approx \sqrt{\frac{2W}{\rho S_w C_{L,max}}}$$

$$D = \tfrac{1}{2}\rho S_w V^2 C_{D,TO} \qquad L = \tfrac{1}{2}\rho S_w V^2 C_{L,TO} \qquad F = \mu\left[W - L - T\sin(\alpha+\epsilon_0)\right]$$

$V_{stall}$ sale de igualar $L = W$ con $C_{L,max}$; $\mu$ es el coeficiente de rozamiento (tabla siguiente), $\epsilon_0$ el ángulo entre el eje del avión y el empuje (casi 0), y $C_{D,TO}$ y $C_{L,TO}$ los coeficientes de la configuración de despegue, con efecto suelo. Integrando dos veces la aceleración sale la distancia de despegue.

| Superficie | Hormigón/asfalto seco | Gravilla | Hierba corta seca | Hierba larga | Suelo blando/arena |
|---|---|---|---|---|---|
| $\mu$ | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,1 | 0,1-0,3 |




**Cómo leerlo:** de 1 a 2 el avión acelera en la pista desde parado hasta la velocidad de rotación $V_R = 1{,}2\,V_{stall}$ (carrera); de 2 a 3 levanta el morro (rotación, se supone instantánea, $V_R = V_{LO}$); de 3 a 4 se separa del suelo y sube hasta 35 ft (transición); a partir de 4 empieza el ascenso (5). Las líneas de abajo son las distancias que se miden en el suelo.

**Figura 1.12.** Despegue: carrera (1 a 2), rotación (2 a 3) y transición (3 a 4). Fuente: T1, diapositiva 23.

♦ *Con esa tabla, ¿en qué pista tendrá un dron la carrera más larga con el mismo empuje, y por qué?*

*piensa antes de seguir*

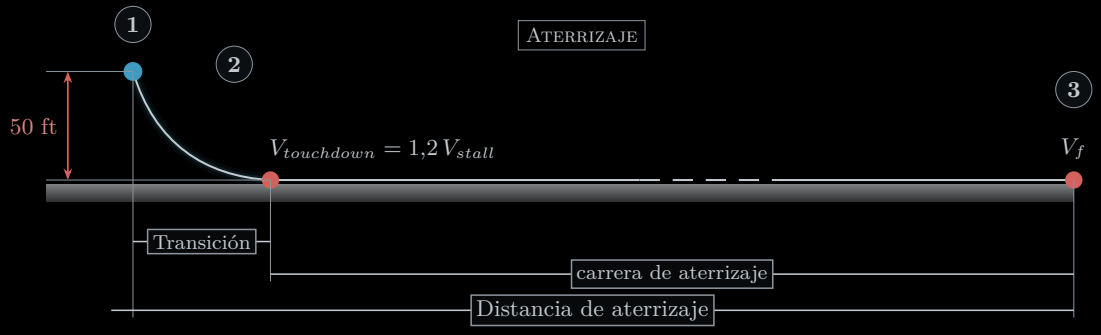
▷ En la de suelo blando o arena ($\mu$ hasta 0,3): el rozamiento $F$ es mayor, queda menos aceleración neta y hace falta más distancia para llegar a $1{,}2\,V_{stall}$. El resto del despegue es más breve. La rotación (2 a 3) se supone instantánea; en la transición (3 a 4) el ascenso se hace con $C_D$ y $C_L$ afectados por el efecto suelo, el tren y los flaps; y el ascenso (desde 4) llega hasta crucero con el $C_L$ y el $C_D$ de la tasa de ascenso pedida, recogiendo el tren tras la transición y los flaps algo después.

### Aterrizaje

♦ *En un aterrizaje se quiere perder velocidad y altura. ¿Con el motor a plena potencia o casi sin ella? ¿Qué otros medios de frenado tienes además del empuje?*

*piensa antes de seguir*

▷ Casi sin ella, y de ahí que el aterrizaje consuma poco (Figura 1.13). Desde crucero se desciende con pendiente $\gamma \approx$ 2-3° (aviación comercial) o $\approx 7°$ (militar); en la transición y el aterrizaje los motores van a muy baja potencia o con reversa (empuje invertido para frenar). Sin reversa, el aterrizaje, sin contar el descenso, apenas consume: se frena con flaps y frenos.




**Cómo leerlo:** en 1 el avión pasa a 50 ft sobre el inicio de la pista; de 1 a 2 baja y redondea hasta tocar el suelo a $V_{touchdown} = 1{,}2\,V_{stall}$ (transición); de 2 a 3 frena en la pista hasta la velocidad final $V_f$ (carrera de aterrizaje). La distancia de aterrizaje es la suma de las dos.

**Figura 1.13.** Aterrizaje: transición, toma de contacto y carrera. Fuente: T1, diapositiva 26.

## 5.2 Helicóptero y multicóptero

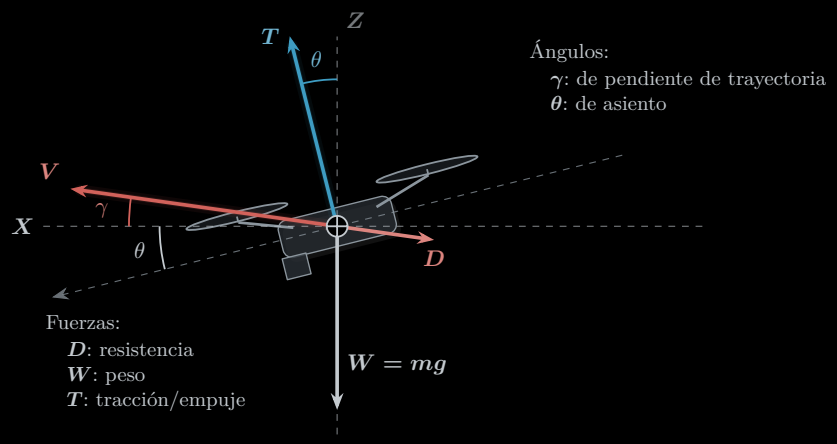
♦ *Un multicóptero en vuelo estacionario no tiene ala. ¿Qué fuerza equilibra su peso? Si quiere avanzar hacia delante, ¿qué tiene que hacer con esa fuerza?*

*piensa antes de seguir*

▷ La tracción $T$ del rotor vence el peso y la resistencia (Figura 1.14). Para avanzar hay que inclinarla un ángulo $\theta$ respecto a la vertical, de modo que una componente sostenga el peso y otra acelere. Con ejes absolutos $X$ (horizontal) y $Z$ (vertical), y la resistencia $\frac{1}{2}\rho S V^2 C_D$ opuesta a la velocidad (componentes $\cos\gamma$ y $\sin\gamma$):

$$m\frac{\mathrm{d}V_x}{\mathrm{d}t} = T\sin\theta - \tfrac{1}{2}\rho S V^2 C_D \cos\gamma$$
$$m\frac{\mathrm{d}V_z}{\mathrm{d}t} = T\cos\theta - mg - \tfrac{1}{2}\rho S V^2 C_D \sin\gamma$$

donde $S$ es el área de referencia, $V$ la velocidad, $\gamma$ el ángulo de trayectoria, $\theta$ la inclinación de $T$ respecto a la vertical, $C_D$ el coeficiente de resistencia y $V_x$, $V_z$ las velocidades horizontal y vertical.




**Cómo leerlo:** no hay ala: la tracción $T$ hace todo el trabajo. Para avanzar el dron inclina el morro un ángulo $\theta$; entonces $T\cos\theta$ sostiene el peso y $T\sin\theta$ empuja hacia delante contra la resistencia $D$, que va en contra de $V$.

**Figura 1.14.** Fuerzas y ángulos en helicóptero o multicóptero: la tracción $T$ se inclina $\theta$ respecto a la vertical. Fuente: T1, diapositiva 28.

♦ *Las variables de control son $T$ y $\theta$. ¿Cómo logrará un multicóptero inclinar el empuje sin ningún mecanismo móvil? ¿Y un helicóptero, que tiene un solo rotor grande?*

*piensa antes de seguir*

▷ En un multicóptero, $\theta$ cambia acelerando unos rotores más que otros (o con servos que los orientan); en un helicóptero, variando el paso de las palas. En vuelo cuasi-estacionario las derivadas son cero, y en ascenso o descenso vertical $\theta = 0$. La Figura 1.15 compara ambos.

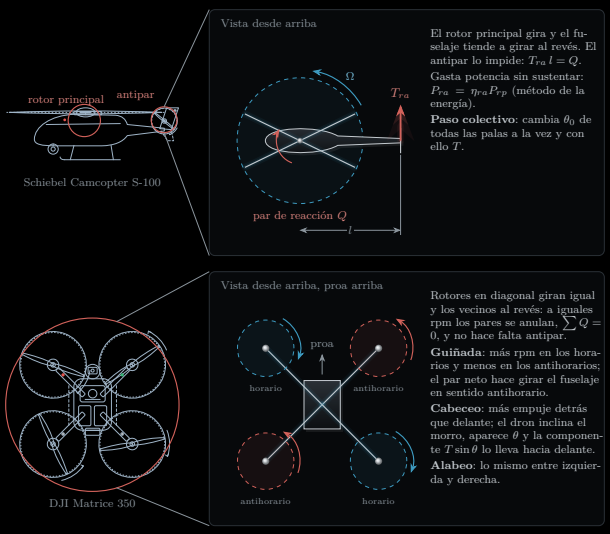



**Figura 1.15.** Camcopter S-100 frente a Matrice 350: el antipar compensa el par $Q$ del rotor principal; en el multicóptero los giros alternos anulan los pares y la actitud se controla variando las rpm. Esquema simplificado.

**IDEA CLAVE**

En ala fija el empuje sirve sobre todo para vencer la resistencia aerodinámica. En helicópteros y multicópteros la tracción vence además el peso, por eso necesitan mucha más potencia y tienen menos alcance.

TEMA 2

# Tecnologías de generación de empuje

## 1 Empuje y rendimiento propulsivo

Imagina a alguien sobre un monopatín que lanza hacia atrás una mochila pesada, o un globo que suelta de golpe todo su aire.

♦ *¿Por qué se mueven el monopatín y el globo hacia delante, y de qué dos maneras se puede conseguir que el empujón sea mayor?*

*piensa antes de seguir*

▷ Es la tercera ley de Newton: el objeto sale en un sentido y el cuerpo en el contrario. Un avión no se apoya en el aire como un coche en el suelo; avanza porque *lanza algo hacia atrás*, y ese algo es el aire que atraviesa el motor. Para empujar más fuerte hay dos caminos: lanzar *más cantidad* de aire o lanzarlo *más rápido*.

Pongámosle números. Según la segunda ley, la fuerza es lo que cambia la cantidad de movimiento cada segundo, $F = \mathrm{d}(mv)/\mathrm{d}t$.

♦ *Si cada segundo atraviesan el motor $\dot{m}$ kilogramos de aire, que entran a la velocidad de vuelo $V_0$ y salen por la tobera a $V_9$, ¿cuánta cantidad de movimiento gana el aire por segundo? ¿Y qué fuerza recibe el avión?*

*piensa antes de seguir*

▷ Cada kilogramo gana $V_9 - V_0$, de modo que el aire gana $\dot{m}(V_9 - V_0)$ por segundo. Esa es la fuerza que el motor ejerce sobre el aire, y el aire ejerce otra igual y contraria sobre el avión: el empuje $T$.

En una turbina de gas hay que afinar un poco más: por la tobera sale, además del aire ($\dot{m}_a$), el combustible quemado.

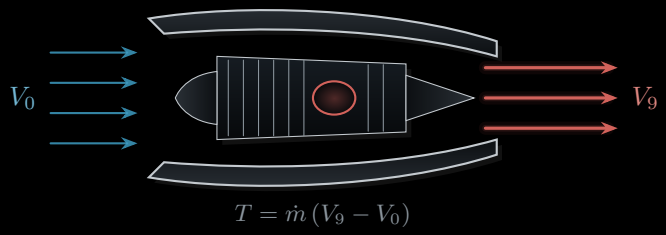
♦ *¿Cómo cambia el gasto que sale respecto al que entra? Y si la presión de salida $p_9$ no es la atmosférica $p_0$, ¿qué fuerza adicional aparece sobre el área de salida $A_9$?*

*piensa antes de seguir*

▷ Sale $\dot{m}_a(1+f)$, con $f = \dot{m}_f/\dot{m}_a$ el dosado (cociente combustible/aire), mientras que entra solo $\dot{m}_a$. Y si $p_9 \neq p_0$, la diferencia de presión actúa sobre $A_9$ y suma $A_9(p_9 - p_0)$. Las dos expresiones son un mismo razonamiento, la primera simplificada y la segunda completa:

$$T = \dot{m}(V_9 - V_0) \qquad \text{y en turbinas de gas} \qquad T = \dot{m}_a(1+f)V_9 - \dot{m}_a V_0 + A_9(p_9 - p_0)$$

Con $\dot{m}$ el gasto másico, $V_0$ la velocidad de vuelo, $V_9$ la de salida, $\dot{m}_a$ el gasto de aire, $f$ el dosado, $A_9$ el área de salida de la tobera, $p_9$ la presión de salida y $p_0$ la atmosférica. La Figura 2.1 muestra el chorro acelerado de $V_0$ a $V_9$.




Cómo leerlo: el motor acelera el aire que lo atraviesa, de $V_0$ a $V_9$. El empuje es el gasto másico por ese aumento de velocidad.

**Figura 2.1.** Empuje por chorro: el motor acelera el aire de $V_0$ a $V_9$. Fuente: T2, diapositiva 5.

Como $T$ depende de $\dot{m}$ y de $V_9$, el mismo empuje puede lograrse con mucho aire poco acelerado o con poco aire muy acelerado.

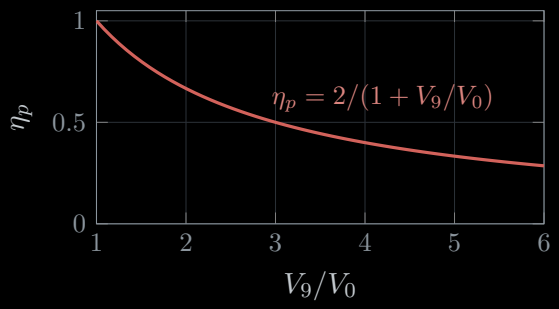
♦ *¿Cuál de las dos opciones desperdicia más energía? Piensa en qué ocurre con la energía cinética del chorro que se queda moviéndose hacia atrás respecto al aire en reposo.*

*piensa antes de seguir*

▷ La energía cinética que el chorro arrastra hacia atrás es energía perdida, porque no empuja al avión. Cuanto más se acerque $V_9$ a $V_0$, menos se desperdicia, y por eso conviene acelerar poco un gran caudal. El rendimiento propulsivo mide justamente eso: es el cociente entre la potencia útil, $TV_0$, y la comunicada al fluido, que es $TV_0$ más la perdida en el chorro, $\frac{1}{2}\dot{m}(V_9 - V_0)^2$. Resulta

$$\eta_p = \frac{\text{potencia útil al avión}}{\text{potencia comunicada al fluido}} \approx \frac{2V_0}{V_9 + V_0}$$

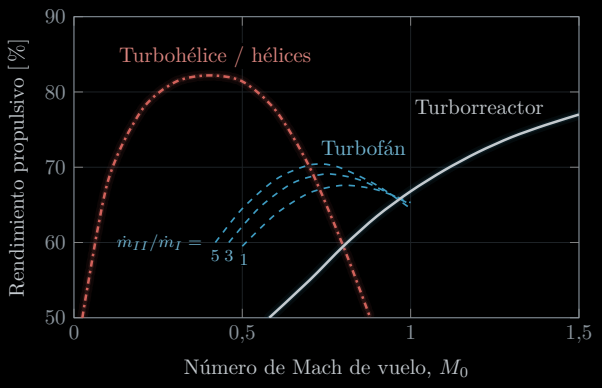
con $V_0$ la velocidad de vuelo y $V_9$ la de salida del chorro. Si $V_9 \to V_0$, $\eta_p \to 1$, pero entonces $T \to 0$ salvo que $\dot{m}$ sea enorme.




Cada camino tiene su máquina. La tobera maximiza $V_9$ con el gasto que da la turbina; la hélice, el rotor o el fan maximizan $\dot{m}$ con mucha área, y su velocidad de giro está limitada porque la punta de pala no puede llegar a $M > 1$.

> **IDEA CLAVE**
> Acelerar poco una gran masa de aire (hélice) es más eficiente que acelerar mucho una masa pequeña (chorro). Por eso los drones lentos y los de movilidad aérea avanzada (AAM, *Advanced Air Mobility*) usan hélices y rotores, y los rápidos, turborreactor o turbofán con tobera.

La Figura 2.2 compara el rendimiento propulsivo según el motor.

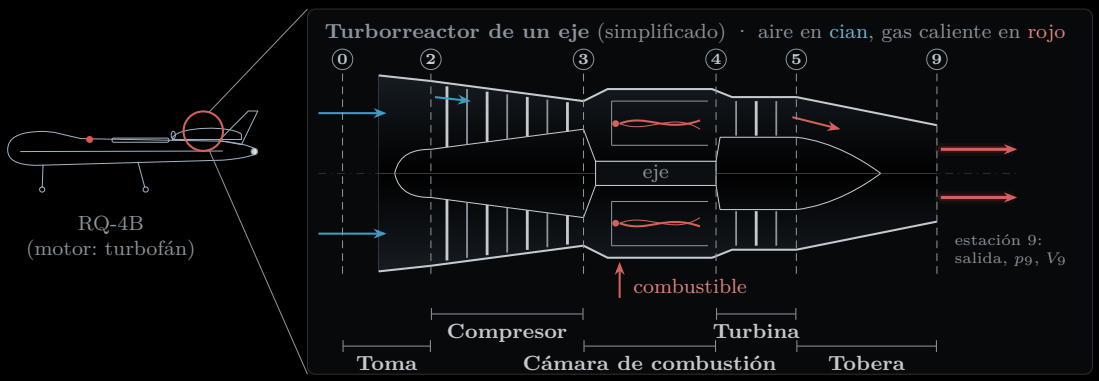



Cómo leerlo: el rendimiento propulsivo es la fracción de la potencia comunicada al aire que se convierte en avance. Cada familia de motores rinde mejor en su rango de Mach: la hélice a baja velocidad, el turbofán a velocidad intermedia y el turborreactor a alta velocidad. En el turbofán, un índice de derivación $\dot{m}_{II}/\dot{m}_I$ mayor (más aire por fuera del núcleo) da más rendimiento. Valores orientativos.

**Figura 2.2.** Rendimiento propulsivo frente al Mach de vuelo para turbohélice, turbofán y turborreactor (valores orientativos). Fuente: T2, diapositiva 7.

## 2 Toberas

Todo depende de $V_9$, así que conviene saber de dónde sale la energía para alcanzarla. En la turbina de gas (estación 5 de la Figura 2.3) el compresor ya se ha llevado una parte de la energía del gas; el resto, a alta presión y temperatura, se expande en la tobera.



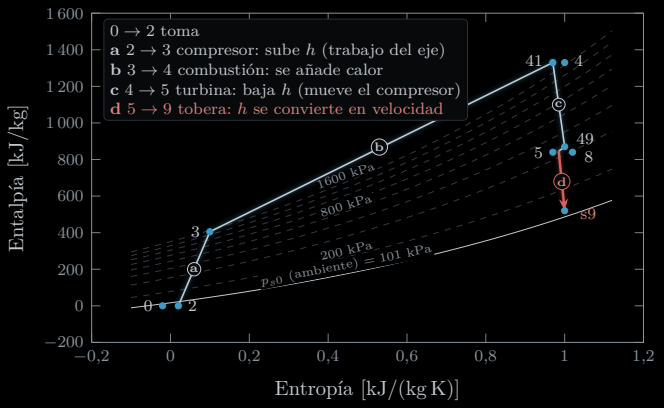

Cómo leerlo: los números en círculo son las estaciones que usan las fórmulas. 0: aire libre, lejos delante del motor; 2 y 3: entrada y salida del compresor; 4: salida de la cámara y entrada de la turbina; 5: salida de la turbina y entrada de la tobera ($T_{5t}$, $p_{5t}$); 9: salida de la tobera ($p_9$, $V_9$). La 8 es la garganta y solo existe en una tobera convergente-divergente. La turbina mueve el compresor a través del eje.

**Figura 2.3.** Zoom al motor del RQ-4B: núcleo de una turbina de gas simplificado como turborreactor de un eje, con las estaciones 0, 2, 3, 4, 5 y 9 que usan las fórmulas ($T_{5t}$, $p_{5t}$, $p_9$, $V_9$). Esquema simplificado, no a escala.

♦ *Con la fórmula del empuje de la sección anterior, ¿qué pasa con el término $A_9(p_9 - p_0)$ si la tobera expande el gas justo hasta la presión atmosférica? ¿Y si no lo hace?*

*piensa antes de seguir*

▷ Si $p_9 = p_0$ (tobera **adaptada**) el término se anula y queda $T = \dot{m}_a[(1+f)V_9 - V_0]$; es además el caso en que el gas se expande más y, por tanto, $V_9$ es mayor. Si la tobera no está adaptada, reaparece el término $A_9(p_9 - p_0)$. El diagrama h-s de la Figura 2.4 muestra la expansión.




Cómo leerlo: el aire recorre los puntos en orden (son las estaciones del motor). Subir es ganar energía (compresor, combustión); bajar es entregarla (turbina, tobera). Las líneas discontinuas son isobaras (presión constante) de 200 a 1600 kPa; la continua es la presión ambiente (101 kPa). 41 y 49 son la entrada y la salida del rotor de la turbina; 8, la garganta; s9, la salida ideal.

**Figura 2.4.** Diagrama h-s del turborreactor; en rojo, la expansión en la tobera. Fuente: T2, diapositiva 9.

## 2.1 Cálculo de $V_9$

Los puntos de la tobera (Figura 2.5) son el 5 (salida de turbina y entrada de tobera), el 8 (garganta, solo en convergente-divergente) y el 9 (salida).

♦ *Si el gas llega a la tobera con velocidad despreciable y entalpía total $h_{5t}$, y sale a $h_9$ sin intercambiar calor ni trabajo, ¿de dónde sale la energía cinética $V_9^2/2$? ¿Y cuál sería el máximo posible?*

*piensa antes de seguir*

▷ La energía se conserva, y de ahí $V_9^2/2 = h_{5t} - h_9 = c_p(T_{5t} - T_9)$: la energía cinética sale de la entalpía. El máximo correspondería a una expansión isentrópica hasta $T_{9s}$; la real se queda por debajo, y el cociente entre ambas es el rendimiento de la tobera, $\eta_n$. La relación isentrópica entre $T$ y $p$ da entonces $V_9$ en función de las condiciones de entrada y de la presión de salida:

$$\eta_n = \frac{h_{5t} - h_9}{h_{5t} - h_{9s}} = \frac{T_{5t} - T_9}{T_{5t} - T_{9s}} \approx 0{,}99 \qquad T_{5t} - T_{9s} = T_{5t}\left[1 - \left(\frac{p_9}{p_{5t}}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}\right]$$

$$V_9 = \sqrt{2c_p\eta_n(T_{5t} - T_{9s})} = \sqrt{\frac{2\gamma R}{\gamma - 1}\,\eta_n T_{5t}\left[1 - \left(\frac{p_9}{p_{5t}}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}\right]}$$

con $h$ la entalpía, $T$ y $p$ la temperatura y la presión (subíndice $t$: valor total; $9s$: salida con expansión isentrópica), $\gamma$ la relación de calores específicos, $c_p$ el calor específico a presión constante y $R$ la constante del gas.

♦ *Conocidos $T_{5t}$ y $p_{5t}$, ¿qué dato falta para calcular $V_9$, y de qué crees que depende?*

*piensa antes de seguir*

▷ Falta $p_9$, y esta depende del régimen de salida, es decir, del número de Mach $M_9 = V_9/\sqrt{\gamma R T_9}$: subsónico si $M_9 < 1$, sónico si $M_9 = 1$ y supersónico si $M_9 > 1$. El punto crítico ($M = 1$) separa los regímenes, y sus condiciones, a partir de las totales de salida, son

$$p^* = p_{9t}\left(\frac{2}{\gamma+1}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}} \qquad T^* = T_{9t}\,\frac{2}{\gamma+1}$$

con $p^*$ y $T^*$ la presión y la temperatura críticas y $p_{9t}$, $T_{9t}$ las totales a la salida.

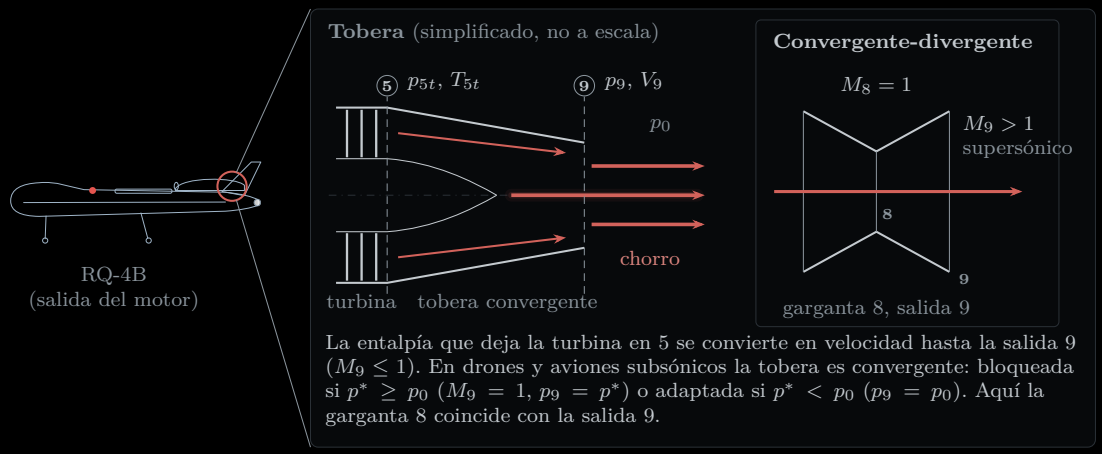



**Figura 2.5.** Zoom a la salida del motor del RQ-4B: tobera convergente entre la turbina (5) y la salida (9), bloqueada o adaptada, y comparación con la convergente-divergente (garganta 8).

## 2.2 Tipos de tobera

Una tobera convergente se estrecha hacia la salida; una convergente-divergente tiene una garganta (punto 8) y luego se ensancha (Figura 2.6).

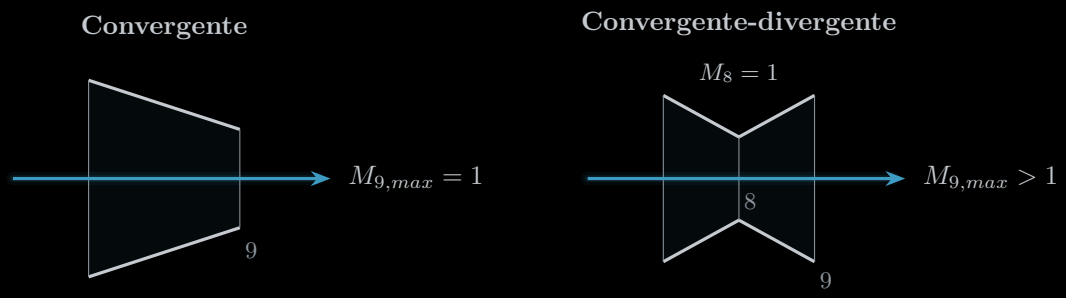



**Figura 2.6.** Tobera convergente ($M_{9,max} = 1$) y convergente-divergente (garganta 8 con $M_8 = 1$, $M_{9,max} > 1$). Fuente: T2, diapositiva 12.

♦ *En una tobera que solo se estrecha, ¿puede el flujo salir a más de Mach 1? ¿Qué ocurre entonces si la presión disponible es mayor que la atmosférica?*

*piensa antes de seguir*

▷ No: en una tobera convergente el flujo no puede pasar de Mach 1 en la salida. Si la presión disponible supera la atmosférica, la tobera queda bloqueada (atascada) y el resto de la expansión ocurre ya fuera, lo que se traduce en el término de presión $A_9(p_9 - p_0)$. Para superar Mach 1 hace falta la parte divergente. El resumen:

| **Convergente** ($M_{9,max} = 1$) | **Convergente-divergente** ($M_{9,max} > 1$) |
|---|---|
| **Bloqueada** si $p^* \geq p_0$: $p_9 = p^*$, $T_9 = T_{9t}\frac{2}{\gamma+1}$, $V_9 = \sqrt{\gamma R T_9}$.<br>**Adaptada** si $p^* < p_0$: $p_9 = p_0$, $T_9 = T_{9t}(p_9/p_{5t})^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}$, $V_9 = \sqrt{2c_p\eta_n(T_{5t} - T_9)}$. | Con energía suficiente se supone garganta bloqueada ($M_8 = 1$) y tobera adaptada ($p_9 = p_0$): $T_9 = T_{9t}(p_9/p_{5t})^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}$, $V_9 = \sqrt{2c_p\eta_n(T_{5t} - T_9)}$. |

## 2.3 Rendimiento propulsivo de una tobera

♦ *Con el empuje completo de la turbina de gas (sección 1), ¿cómo escribirías la potencia útil y cuál es la que se pierde en el chorro? Con ambas, ¿cuánto vale $\eta_p$?*

*piensa antes de seguir*

▷ La potencia útil es $V_0 T$, con $T = (\dot{m}_a + \dot{m}_f)V_9 - \dot{m}_a V_0 + A_9(p_9 - p_0)$, y la perdida en el chorro es la energía cinética relativa de lo que sale, $\frac{1}{2}(\dot{m}_a + \dot{m}_f)(V_9 - V_0)^2$. Por tanto,

$$\eta_p = \frac{V_0\left[(\dot{m}_a + \dot{m}_f)V_9 - \dot{m}_a V_0 + A_9(p_9 - p_0)\right]}{V_0\left[(\dot{m}_a + \dot{m}_f)V_9 - \dot{m}_a V_0 + A_9(p_9 - p_0)\right] + \frac{1}{2}(\dot{m}_a + \dot{m}_f)(V_9 - V_0)^2}$$

con $\dot{m}_f$ el gasto de combustible. Comprobación: con tobera adaptada y $\dot{m}_f \ll \dot{m}_a$ se recupera $\eta_p = 2V_0/(V_9 + V_0)$.

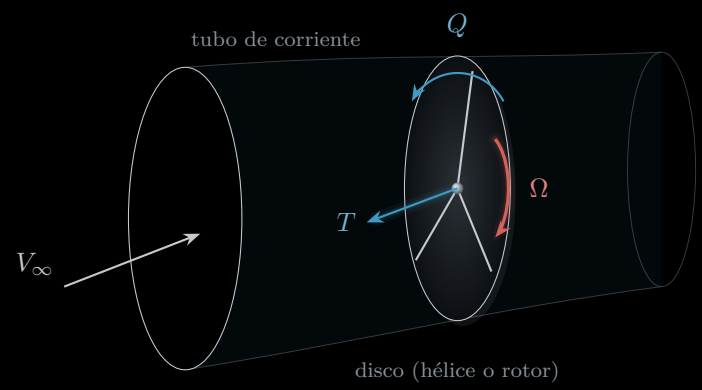
# 3 Rotores y hélices: definiciones

Si el empuje se logra moviendo mucho aire con poca velocidad, hace falta mucha área barrida: eso es lo que hacen las hélices y los rotores. La **hélice** mueve mucho gasto a alta velocidad para dar empuje axial ($T$, *thrust*); el **rotor** genera una gran diferencia de presión para sustentar el vehículo, y su fuerza puede inclinarse respecto al eje para moverse lateralmente (entonces se llama tracción).

♦ *Si las palas empujan el aire hacia abajo al girar, ¿qué efecto sufre el propio motor que las mueve?*

*piensa antes de seguir*

▷ Las palas tienen resistencia aerodinámica, y esta se opone al giro: aparece un par resistente $Q$ opuesto a la velocidad angular $\Omega$ (Figura 2.7), que el motor debe vencer. De ahí sale la potencia consumida.




Cómo leerlo: el aire llega a $V_\infty$ y el tubo se estrecha porque el disco lo acelera. El empuje $T$ apunta hacia donde viene el aire. El par resistente $Q$ es opuesto al giro $\Omega$: es lo que el motor tiene que vencer, con potencia $P = Q\,\Omega$.

**Figura 2.7.** Hélice o rotor: empuje $T$, giro $\Omega$ y par resistente $Q$ opuesto al giro. Fuente: T2, diapositiva 15.

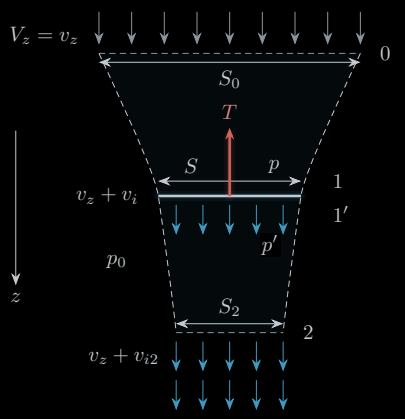
El empuje siempre es un **dato**, porque lo pide la fase de vuelo (T1); lo que se calcula es la potencia necesaria para darlo. Hay cuatro herramientas, de la más simple a la más fina:

| **Método** | **Para qué se usa** |
|---|---|
| Teoría de la cantidad de movimiento (TCM) | Potencia sin conocer el rotor en detalle. Decidir número y radio de rotores. |
| Teoría del elemento de pala (TEP) | Diseñar o elegir rotores y afinar la potencia (rotor ideal u óptimo). |
| Método de la energía (ME) | Potencia del motor frente a velocidad de avance y de ascenso, con $v_i$ de TCM o TEP. |
| Coeficientes experimentales | Rotor o hélice ya ensayados: interpolar y elegir de una base de datos. |

## 4 Vuelo axial: teoría de la cantidad de movimiento

Empezamos por el método más simple: tratar el rotor como un disco que acelera el aire, con las hipótesis de flujo unidimensional, cuasi-estacionario, incompresible y no viscoso; estela sin rotación; velocidad inducida uniforme en el disco; sin fuerzas externas sobre el fluido; y ejes ligados al rotor.

Notación: $v_z$ es la velocidad de vuelo perpendicular al rotor, $v_i$ la velocidad *inducida* (la que el rotor añade al aire) en el disco, $v_{i2}$ el incremento total de velocidad en la estela y $S$ el área del disco. La Figura 2.8 muestra el volumen de control, al que aplicaremos las tres leyes de conservación.




Cómo leerlo: el aire entra por arriba (0) a la velocidad de vuelo. El disco (entre 1 y $1'$) le da un salto de presión $p' - p$ y lo acelera: lo atraviesa con $v_z + v_i$ y lejos, en 2, va a $v_z + v_{i2}$, con $v_{i2} = 2v_i$. Como el aire se acelera, el tubo se estrecha ($S_2 < S < S_0$). Fuera del tubo la presión es la ambiente $p_0$.

**Figura 2.8.** Volumen de control de la teoría de la cantidad de movimiento en vuelo axial. Fuente: T2, diapositiva 19.

## 4.1 Conservación y resultado

♦ *Si el aire cruza el disco a velocidad $v_z + v_i$ (vuelo más inducida), ¿cuánto vale el gasto másico? ¿Y el empuje $T$, razonando como en la sección 1, si la estela sale con un incremento $v_{i2}$? ¿Y la potencia necesaria para subir la energía cinética del aire de $v_z$ a $v_z + v_{i2}$, que además es fuerza por velocidad en el disco?*

*piensa antes de seguir*

▷ El gasto es densidad por área por velocidad. El empuje es el mismo $T = \dot{m}\,\Delta V$ de antes, con $\Delta V = v_{i2}$. Y la potencia es el incremento de energía cinética por segundo, que también es el empuje por la velocidad con que el aire atraviesa el disco.

$$\begin{aligned} \text{Masa:} \quad & \dot{m} = \rho S(v_z + v_i) \\ \text{Cantidad de movimiento:} \quad & T = \dot{m}\, v_{i2} \\ \text{Energía:} \quad & P_i = \tfrac{1}{2}\dot{m}\left[(v_z + v_{i2})^2 - v_z^2\right] = T(v_z + v_i) \end{aligned}$$

Con $\rho$ la densidad, $\dot{m}$ el gasto másico a través del disco, $T$ el empuje y $P_i$ la potencia inducida.

♦ *Las dos expresiones de $P_i$ tienen que coincidir. ¿Qué relación entre $v_{i2}$ y $v_i$ lo garantiza? (Pista: $(v_z + v_{i2})^2 - v_z^2 = v_{i2}(2v_z + v_{i2})$ y $T = \dot{m}v_{i2}$.)*

*piensa antes de seguir*

▷ Igualando, $\frac{1}{2}\dot{m}v_{i2}(2v_z + v_{i2}) = \dot{m}v_{i2}(v_z + v_i)$, de donde $v_z + \frac{1}{2}v_{i2} = v_z + v_i$.

**IDEA CLAVE**

$v_{i2} = 2v_i$: el flujo se acelera la mitad antes del rotor y la otra mitad después. De ahí:

$$T = 2\rho S v_i(v_z + v_i) \qquad P_i = T(v_z + v_i) = 2\rho S(v_z + v_i)^2 v_i$$

El rotor añade trabajo al paso del disco, así que Bernoulli no puede aplicarse a través de él, pero sí de 0 a 1 (antes) y de $1'$ a 2 (después). El salto de presión ($p$ justo antes del disco y $p'$ justo después)

es el empuje por unidad de área, la **carga discal**:

$$p' - p = \frac{T}{S} = 2\rho v_i(v_z + v_i)$$

## 4.2 Modos de operación

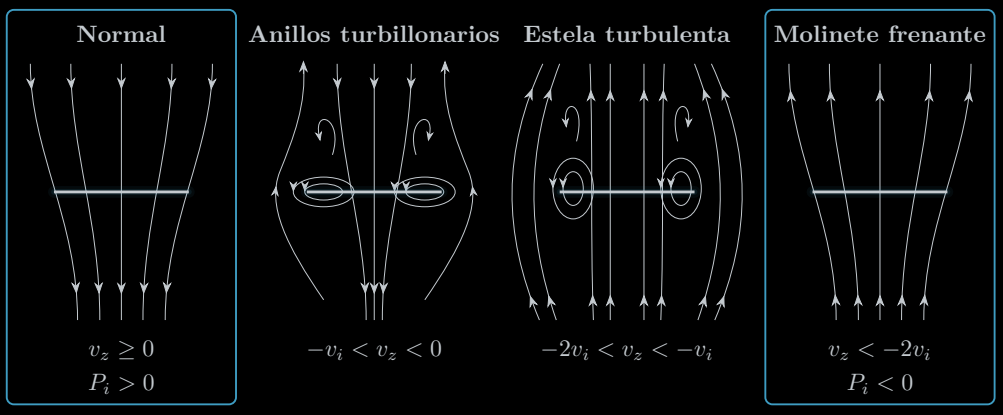
Hasta aquí hemos supuesto que el aire entra por arriba y sale por abajo.

♦ *¿Qué crees que le pasa al rotor si desciende a una velocidad parecida a la que él mismo induce, es decir, $v_z \approx -v_i$? ¿Seguirá habiendo un flujo ordenado a través del disco?*

*piensa antes de seguir*

▷ No: cuando el rotor desciende, el aire que él empuja hacia abajo se encuentra con el aire que sube relativo al rotor, y el flujo deja de ser ordenado. Por eso hay cuatro modos de operación según $v_z$ (Figura 2.9); la tabla recoge en cuáles vale la TCM.

| Modo | Rango | Potencia | ¿Vale la TCM? |
|---|---|---|---|
| Normal (ascenso, punto fijo) | $v_z \geq 0$ | $P_i > 0$ | Sí |
| Anillos turbillonarios | $-v_i < v_z < 0$ | | No |
| Estela turbulenta | $-2v_i < v_z < -v_i$ | | No |
| Molinete frenante | $v_z < -2v_i$ | $P_i < 0$ | Sí |

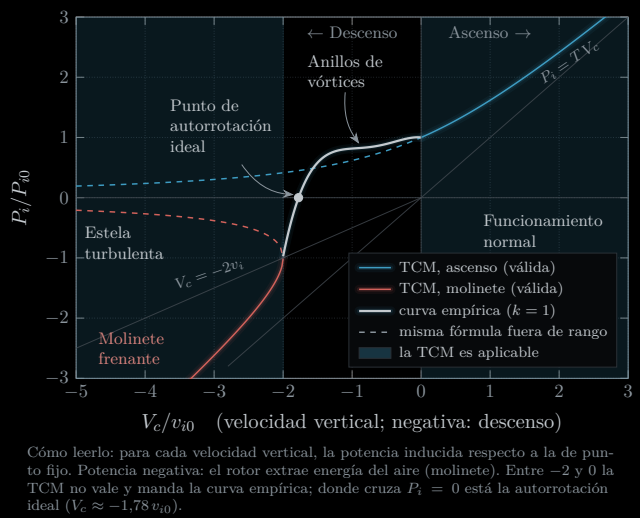



Recuadro azul: la teoría de la cantidad de movimiento es aplicable

Cómo leerlo: las líneas son el aire visto desde el rotor (la recta horizontal es el disco). En funcionamiento normal el aire baja a través del disco; en molinete frenante sube. En los dos regímenes intermedios el aire recircula en torbellinos y el flujo deja de ser un tubo ordenado.

**Figura 2.9.** Modos de operación del rotor en vuelo axial; en los recuadros azules la teoría de la cantidad de movimiento es aplicable. Fuente: T2, diapositiva 22.

La Figura 2.10 muestra la potencia inducida en todos los regímenes.




Cómo leerlo: para cada velocidad vertical, la potencia inducida respecto a la de punto fijo. Potencia negativa: el rotor extrae energía del aire (molinete). Entre $-2$ y 0 la TCM no vale y manda la curva empírica; donde cruza $P_i = 0$ está la autorrotación ideal ($V_c \approx -1{,}78\, v_{i0}$).

**Figura 2.10.** Potencia inducida frente a la velocidad axial en todos los regímenes; en las zonas sombreadas vale la teoría de la cantidad de movimiento. Fuente: T2, diapositiva 23.

## 4.3 Vuelo a punto fijo (*hovering*, $v_z = 0$)

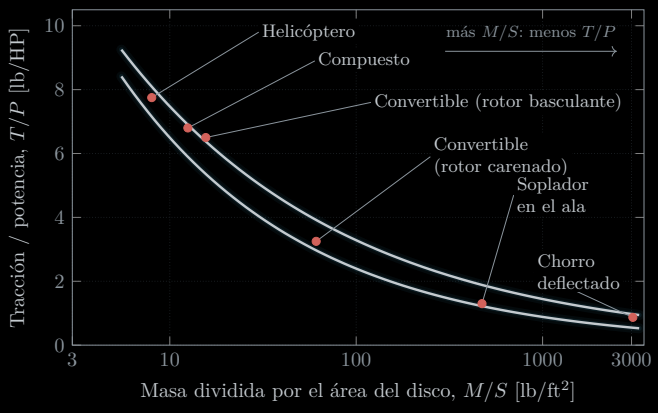
♦ *En hover no hay velocidad de vuelo y el empuje iguala al peso. Con $v_z = 0$ en las fórmulas anteriores, ¿cuánto valen $v_i$, $P_i$ y el cociente potencia/empuje? ¿Qué te dice sobre rotores grandes frente a pequeños?*

*piensa antes de seguir*

▷ Con $v_z = 0$ queda $T_0 = 2\rho S v_{i0}^2 = mg$, y de ahí se despejan la velocidad y la potencia:

$$T_0 = 2\rho S v_{i0}^2 = mg \qquad v_{i0} = \sqrt{\frac{T_0}{2\rho S}} \qquad P_{i0} = T_0 v_{i0} = 2\rho S v_{i0}^3 \qquad \frac{P_{i0}}{T_0} = \sqrt{\frac{T_0}{2\rho S}}$$

con $T_0$ la tracción en punto fijo (igual al peso $mg$) y $v_{i0}$, $P_{i0}$ la velocidad y la potencia inducidas en punto fijo. El cociente $P_{i0}/T_0$ es la **carga de potencia**. Más área de disco significa menos potencia para el mismo peso: un rotor grande empuja mucho aire despacio y uno pequeño, poco aire muy deprisa, y lo primero cuesta menos. Es, de nuevo, el argumento de la eficiencia propulsiva (Figura 2.11).




Cómo leerlo: cada punto es un tipo de aeronave de despegue vertical; las dos curvas acotan la banda del original. Cuanta más masa por área de disco, menos empuje por unidad de potencia: en el ideal, $T/P = 1/v_{i0} = \sqrt{2\rho S/T}$. Por eso el helicóptero, con un rotor grande, es el más eficiente en punto fijo y el chorro deflectado el que menos.

**Figura 2.11.** Tracción por unidad de potencia frente a la carga discal para distintas aeronaves VTOL (curvas aproximadas). Fuente: T2, diapositiva 24.

## 4.4 Ascenso

Para generalizar sin arrastrar unidades, adimensionalizamos con el punto fijo: $\bar{v}_i = v_i/v_{i0}$, $\bar{v}_z = v_z/v_{i0}$. Empecemos por el caso en que el empuje es conocido y sigue igual al peso ($T = T_0$, ascenso a velocidad constante).

♦ *Divide $T = 2\rho S v_i(v_z + v_i)$ entre $T_0 = 2\rho S v_{i0}^2$. ¿Qué ecuación queda para $\bar{v}_i$, y qué les pasa a $v_i$ y a la potencia al subir?*

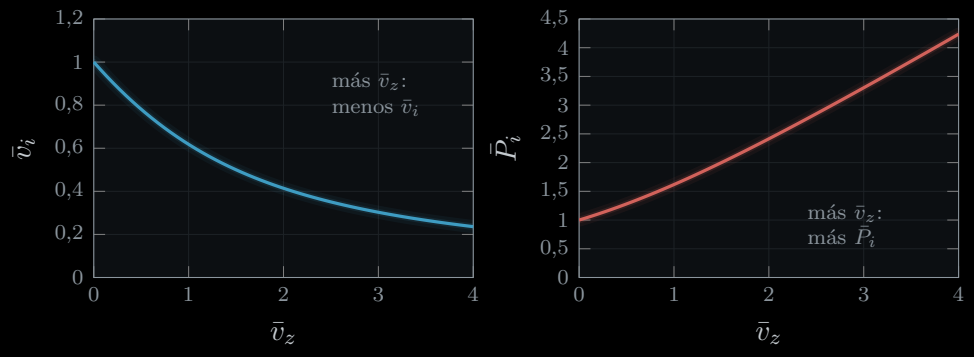
*piensa antes de seguir*

▷ Queda $1 = (\bar{v}_z + \bar{v}_i)\bar{v}_i$, una ecuación de segundo grado cuya solución es

$$1 = (\bar{v}_z + \bar{v}_i)\bar{v}_i \;\Rightarrow\; \bar{v}_i = \frac{-\bar{v}_z + \sqrt{\bar{v}_z^2 + 4}}{2} \qquad \bar{P}_i = \frac{P_i}{P_{i0}} = \bar{v}_z + \bar{v}_i = \frac{1}{\bar{v}_i}$$

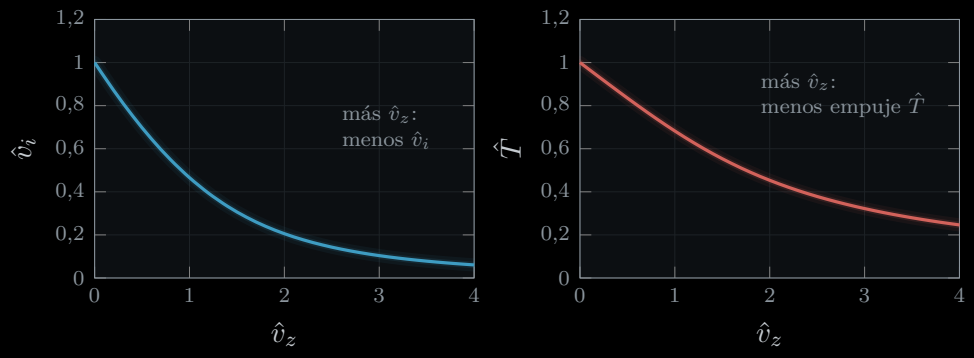
(la raíz negativa no tiene sentido físico). La misión fija $\bar{v}_z$, y las curvas están en la Figura 2.12. Al subir, $v_i$ baja (entra más aire), pero la potencia total crece, porque a ella se suma la necesaria para ganar altura.

En el segundo caso es la potencia lo que se conoce ($P_i = P_{i0}$), no el empuje, y se impone $P_i/P_{i0} = 1$ en la expresión de $P_i$. Adimensionalizando igual que antes con los valores de punto fijo ($\hat{v}_i = v_i/v_{i0}$, $\hat{v}_z = v_z/v_{i0}$, $\hat{T} = T/T_0$ y $\hat{P}_{id} = P_i/P_{i0}$, que aquí vale 1) queda $\hat{P}_{id} = (\hat{v}_z + \hat{v}_i)^2\hat{v}_i = 1$, que se resuelve numéricamente (Figura 2.13); después, $\hat{T} = (\hat{v}_z + \hat{v}_i)\hat{v}_i$.




Cómo leerlo: ascenso a velocidad constante con el empuje igual al peso ($T = T_0$). La barra indica «dividido por el valor en punto fijo». Al subir más rápido entra más aire por el disco y $\bar{v}_i$ baja, pero la potencia total crece: casi toda se gasta en ganar altura ($\bar{P}_i \approx \bar{v}_z$ si $\bar{v}_z$ es grande).

**Figura 2.12.** Ascenso con empuje conocido ($T = T_0$): velocidad inducida y potencia adimensionales. Fuente: T2, diapositiva 26.




Cómo leerlo: ahora la potencia es fija e igual a la de punto fijo. Si el rotor sube más rápido, con esa misma potencia da menos empuje ($\hat{T} < 1$): ya no sostiene el peso y el ascenso se frena.

**Figura 2.13.** Ascenso con potencia conocida ($P_i = P_{i0}$): solución de $(\hat{v}_z + \hat{v}_i)^2 \hat{v}_i = 1$ y empuje $\hat{T}$. Fuente: T2, diapositiva 27 (recalculada: la gráfica de la diapositiva repite la del caso 1).

### Coeficientes adimensionales

Para comparar rotores de distinto tamaño y régimen se usan coeficientes sin dimensiones. La velocidad de punta es $\Omega R$, y la presión dinámica asociada, $\rho(\Omega R)^2$.

♦ *¿Por qué magnitud habría que dividir el empuje $T$ (fuerza), el par $Q$ y la potencia $P$ para que resulten adimensionales?*

*piensa antes de seguir*

▷ El empuje, que es una fuerza, se divide por una presión por un área, $\rho S(\Omega R)^2$; el par, por esa misma fuerza por una longitud, $R$; y la potencia, por fuerza por velocidad, es decir, por $\rho S(\Omega R)^2\, \Omega R$. Así,

$$c_T = \frac{T}{\rho S(\Omega R)^2} \qquad c_Q = \frac{Q}{\rho S(\Omega R)^2 R} \qquad c_P = \frac{P}{\rho S(\Omega R)^3} = c_Q$$

$$\lambda = \frac{v_z + v_i}{\Omega R} \quad \lambda_i = \frac{v_i}{\Omega R} \quad \lambda_z = \frac{v_z}{\Omega R} \qquad c_T = 2\lambda_i \lambda \qquad c_{Pi} = c_T \lambda$$

con $\Omega$ la velocidad angular, $R$ el radio, $c_T$, $c_Q$, $c_P$ los coeficientes de tracción, par y potencia, $\lambda$, $\lambda_i$, $\lambda_z$ las velocidades total, inducida y de vuelo adimensionales y $c_{Pi}$ el coeficiente de potencia inducida. Las dos últimas igualdades salen de dividir $T = 2\rho S v_i(v_z + v_i)$ y $P_i = T(v_z + v_i)$ por las magnitudes de referencia. Con la tracción conocida, igual al peso $W$ ($c_T = W/[\rho S(\Omega R)^2]$), basta despejar:

$$\lambda_i = \tfrac{1}{2}\left(\sqrt{2c_T + \lambda_z^2} - \lambda_z\right) \qquad c_{Pi} = \frac{c_T}{2}\left(\sqrt{2c_T + \lambda_z^2} + \lambda_z\right)$$

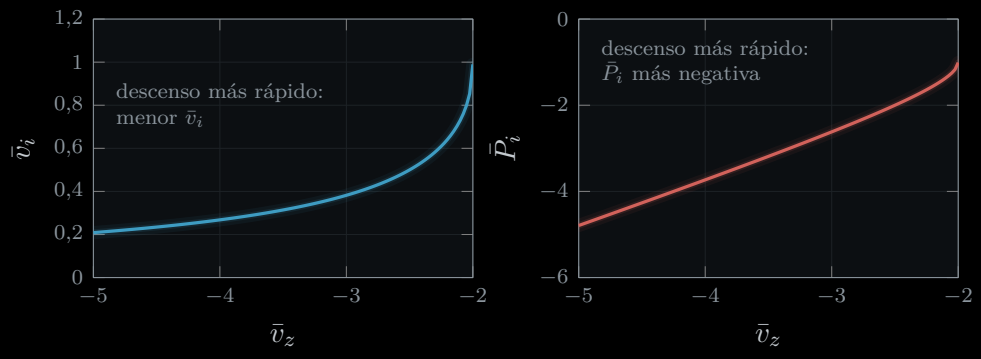
## 4.5 Descenso

♦ *Si el rotor desciende muy deprisa, más que $2v_i$, el aire le llega desde abajo. ¿Qué signo tiene entonces el empuje que sostiene al vehículo y qué signo tiene la potencia inducida? ¿Quién da la energía?*

*piensa antes de seguir*

▷ Es el **molinete frenante** ($\bar{v}_z < -2$): el aire entra por abajo y el rotor frena la caída. El empuje sigue apuntando hacia arriba, $T = -2\rho S v_i(v_z + v_i) > 0$, pero $P_i < 0$: el rotor *extrae* energía del aire, como un aerogenerador. A velocidad constante (curvas en la Figura 2.14),

$$\bar{v}_i(\bar{v}_z + \bar{v}_i) = -1 \;\Rightarrow\; \bar{v}_i = \frac{-\bar{v}_z - \sqrt{\bar{v}_z^2 - 4}}{2} \qquad \bar{P}_i = \bar{v}_z + \bar{v}_i$$




Cómo leerlo: solo hay solución para $\bar{v}_z \leq -2$ (descenso rápido). Cuanto más rápido baja, menor es la velocidad inducida y más negativa la potencia: el rotor no consume, extrae energía del aire que lo atraviesa de abajo arriba.

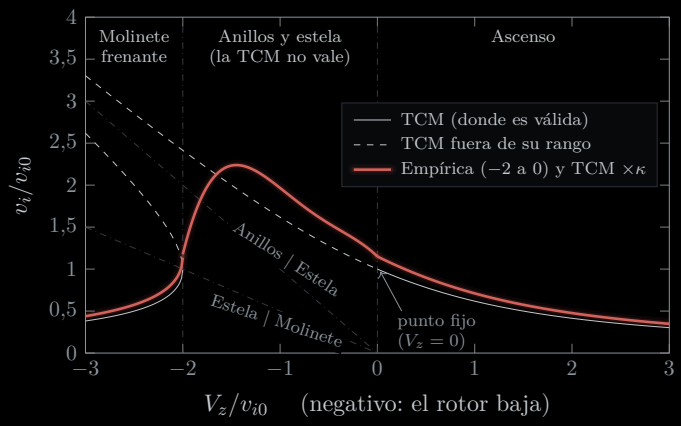
**Figura 2.14.** Molinete frenante a velocidad constante: velocidad inducida y potencia adimensionales. Fuente: T2, diapositiva 32.

Entre $-2 < \bar{v}_z < 0$ (anillos turbillonarios y estela turbulenta) el flujo es caótico, como vimos, y la TCM no vale; se recurre a una aproximación empírica:

$$\bar{v}_i = k + k_1\bar{v}_z + k_2\bar{v}_z^2 + k_3\bar{v}_z^3 + k_4\bar{v}_z^4$$

$$k \approx 1{,}15 \qquad k_1 = -1{,}125 \qquad k_2 = -1{,}372 \qquad k_3 = -1{,}718 \qquad k_4 = -0{,}655$$

con $k$, $k_1, \ldots, k_4$ coeficientes empíricos. La Figura 2.15 la compara con la TCM.




Cómo leerlo: cada curva da la velocidad inducida para una velocidad vertical. La TCM (línea fina continua) solo vale en ascenso y en molinete; entre $-2$ y 0 el flujo es turbulento y se usa el ajuste empírico de clase (rojo). Las rectas de trazo y punto son los límites entre regímenes: $V_z = -v_i$ y $V_z = -2v_i$.

**Figura 2.15.** Velocidad inducida entre ascenso y descenso: teoría de la cantidad de movimiento y aproximación empírica ($k = 1{,}15$). Fuente: T2, diapositiva 33.

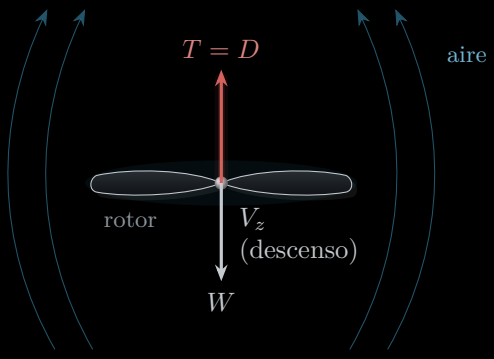
♦ *Un helicóptero pierde el motor del rotor principal. ¿Qué condición de potencia describe un descenso en el que el rotor sigue dando tracción sin motor, y qué relación entre $v_z$ y $v_i$ implica?*

*piensa antes de seguir*

▷ Es la **autorrotación** (Figura 2.16): descenso a velocidad constante con potencia nula y $T = W$, justo lo que salva a la aeronave si falla el motor. La caída hace que el aire suba a través del rotor y lo mantenga girando, como un molinillo, y ese giro sigue dando tracción. Con $P_i = T(v_z + v_i) = 0$ resulta $v_z = -v_i$. Si además se trata el rotor como un paracaídas de coeficiente $C_D$ (experimental), $T = \frac{1}{2}\rho S C_D V_z^2 = 2\rho S v_{i0}^2$, y de ahí

$$\frac{V_z}{v_{i0}} = \sqrt{\frac{4}{C_D}} \approx 1{,}73$$

En los ensayos se obtiene $-1{,}9 \leq \bar{v}_z \leq -1{,}85$.




Cómo leerlo: sin motor, la aeronave baja a velocidad constante $V_z$. El aire que sube a través del rotor lo hace girar y la tracción frena la caída como un paracaídas: $T = D = W$ con $P_i = 0$.

**Figura 2.16.** Autorrotación: el aire sube a través del rotor y la tracción iguala al peso con potencia nula. Fuente: T2, diapositiva 34.

## 4.6 Potencia real

♦ *La TCM supone un disco ideal sin pérdidas. ¿Qué dos términos crees que faltan para obtener la potencia real que consume el rotor?*

*piensa antes de seguir*

▷ Faltan la potencia *parásita* $P_0$, necesaria para mover las palas contra su resistencia, y un factor $k > 1$ que corrige las pérdidas en punta de pala (la velocidad inducida real no es uniforme) y que multiplica solo a la inducida:

$$P_r = P_{id} + P_0 = k\,T v_i + T v_z + P_0 \qquad k = \frac{1}{B} \approx 1{,}15 \qquad FM = \frac{P_{id0}}{P_{i0} + P_0}$$

Aquí $P_r$ es la potencia real y $P_{id} = Tv_i + Tv_z = P_i + P_z$ la ideal (inducida más la de subida $P_z = Tv_z$, sin corregir); $P_{id0} = Tv_{i0}$ es su valor en punto fijo ($v_z = 0$), $P_{i0}$ la potencia inducida en punto fijo y $P_0$ la parásita. El factor $k$ (o $B$) corrige las pérdidas en punta de pala, y la figura de mérito $FM$ compara la potencia ideal en punto fijo con la real en punto fijo (inducida más parásita). Los tres, $k$, $B$ y $FM$, son empíricos.

# 5 Vuelo axial: teoría del elemento de pala

La teoría de la cantidad de movimiento (TCM) nos dio la potencia sin necesidad de mirar dentro del rotor. Ahora toca abrirlo y preguntarse qué hace cada trozo de pala.

♦ *Una pala mide metros de largo y gira a $\Omega$ constante. ¿Ve toda ella la misma velocidad de aire? Si no, ¿cómo conviene estudiarla?*

*piensa antes de seguir*

▷ No: la sección a un radio $r$ se mueve a $\Omega r$, de modo que la punta va mucho más rápida que la raíz. Lo natural es cortar la pala en rodajas de ancho d$r$, tratar cada una como un trozo de ala 2D (un perfil) con su propia velocidad, y sumar después. Eso es la **teoría del elemento de pala** (TEP). Se apoya en unas cuantas hipótesis (la geometría está en la Figura 2.17): cada sección trabaja como un perfil 2D; la velocidad inducida $v_i$ es perpendicular al disco y modifica el ángulo de ataque; la velocidad radial es despreciable; $U_P \ll U_T$, de modo que $U \approx U_T$ y el ángulo de flujo cumple $\phi \ll 1$; y, en el régimen de trabajo, $c_L = c_{L\alpha}\alpha$ y $c_D = c_{D0} + c_{D1}\alpha + c_{D2}\alpha^2$.

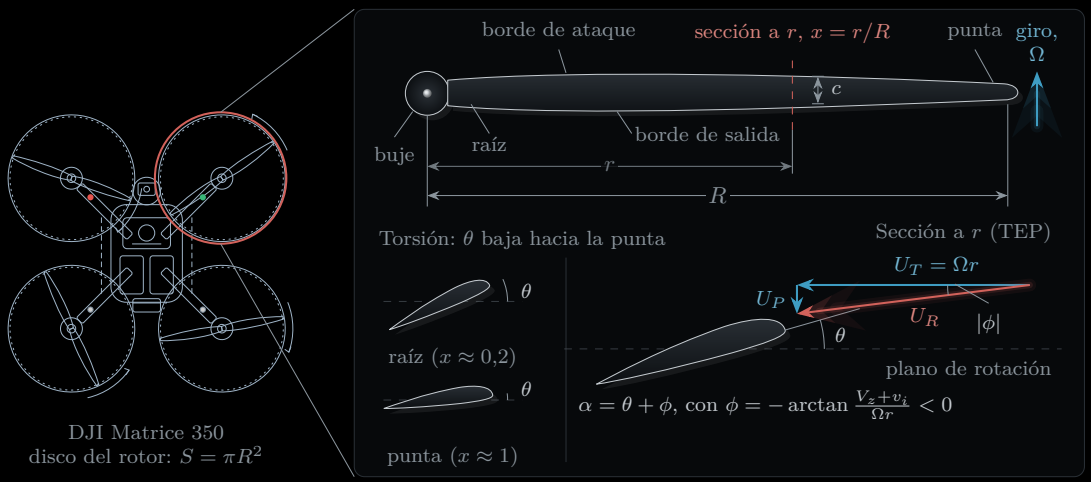



**Figura 2.17.** Zoom a una pala del Matrice 350: buje, raíz, punta, $r$, $R$, $x = r/R$, cuerda, bordes de ataque y de salida, torsión y sección con $U_T$, $U_P$, $U_R$, $\theta$ y $\phi$. Esquema simplificado, no a escala.

## 5.1 Fuerzas en una sección

♦ *Una rodaja a radio $r$ avanza tangencialmente a $\Omega r$ mientras el aire la atraviesa hacia abajo a $V_z + v_i$. Dibuja el triángulo de velocidades: ¿qué ángulo forma el aire relativo con el plano del disco y cuánto vale el ángulo de ataque si la rodaja está calada un ángulo $\theta$?*

*piensa antes de seguir*

▷ Llamemos $U_T$ a la componente tangencial de la velocidad $U$ que ve el perfil y $U_P$ a la perpendicular al disco:

$$U_T = \Omega r \qquad U_P = V_z + v_i \qquad \phi = -\arctan\frac{V_z + v_i}{\Omega r} \approx -\frac{V_z + v_i}{\Omega r} \qquad \alpha = \theta + \phi$$

El flujo llega desde abajo, así que $\phi < 0$ y resta al calado: el aire que atraviesa el disco *reduce* el ángulo de ataque. El calado de cada sección, $\theta(r) = \theta_G(r) + \theta_0$, suma la torsión geométrica y el paso colectivo; los sistemas de referencia (árbol del rotor y pala) son los de la diapositiva 37 de T2. Cada elemento de ancho $\mathrm{d}r$ y cuerda $c$ se comporta como un trozo de ala:

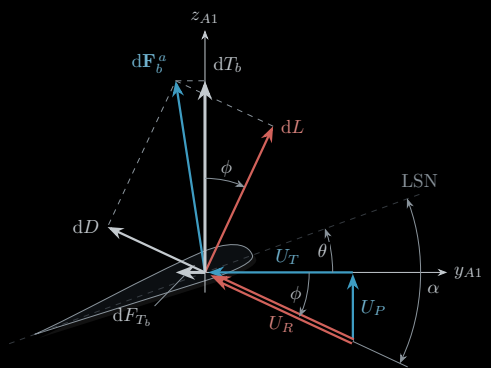
$$\mathrm{d}L = \tfrac{1}{2}\rho U^2 c\, c_L\, \mathrm{d}r \qquad \mathrm{d}D = \tfrac{1}{2}\rho U^2 c\, c_D\, \mathrm{d}r$$

con $\rho$ la densidad. Como $\phi$ es pequeño ($\cos\phi \approx 1$, $\sin\phi \approx \phi$), la sustentación es casi todo el empuje; la resistencia, junto con la inclinación de la sustentación, aporta la fuerza tangencial que frena el giro (Figura 2.18):

$$\mathrm{d}T_b \approx \mathrm{d}L = \tfrac{1}{2}\rho(\Omega r)^2 c\, c_{L\alpha}\left(\theta - \frac{V_z + v_i}{\Omega r}\right)\mathrm{d}r$$

$$\mathrm{d}F_{Tbi} \approx -\phi\,\mathrm{d}L \quad \text{(resistencia inducida)} \qquad \mathrm{d}F_{Tb0} \approx \mathrm{d}D \quad \text{(resistencia parásita)}$$

$\mathrm{d}T_b$ es el empuje del elemento de una pala y $\mathrm{d}F_{Tbi}$, $\mathrm{d}F_{Tb0}$ sus fuerzas tangenciales. Para el rotor entero se integra de 0 a $R$ y se multiplica por el número de palas $b$; el par es $\mathrm{d}Q = r(\mathrm{d}F_{Ti} + \mathrm{d}F_{T0})$ y la potencia, $\mathrm{d}P = \Omega\,\mathrm{d}Q$.




**Cómo leerlo:** $U_T$ es el aire que llega por el giro de la pala ($\Omega r$) y $U_P$ el que atraviesa el disco ($V_z + v_i$); su suma $U_R$ es el viento que ve la sección y forma el ángulo $\phi$ con el plano de giro. La línea de sustentación nula (LSN) forma $\theta$ con ese plano y $\alpha$ con $U_R$. $\mathrm{d}L$ es perpendicular a $U_R$ y $\mathrm{d}D$ paralela; su suma $\mathrm{d}\mathbf{F}_b^a$ se proyecta en $\mathrm{d}T_b$ (empuje) y $\mathrm{d}F_{T_b}$ (resistencia al giro). El dibujo, como el de clase, marca los ángulos como magnitudes; con el convenio de los apuntes, en punto fijo $\phi < 0$ y $\alpha = \theta + \phi$.

**Figura 2.18.** Velocidades, ángulos y fuerzas sobre un elemento de pala. Fuente: T2, diapositivas 38 a 42.

## 5.2 Forma adimensional

♦ *Los resultados dependen de $\rho$, $\Omega$, $R$, del número de palas $b$ y de la cuerda $c$. ¿Qué combinación de $b$, $c$ y $R$ mide cuánta pala hay en relación con el disco? Pista: área de pala sobre área de disco.*

*piensa antes de seguir*

▷ El área de pala es $bcR$ y la del disco $\pi R^2$; su cociente es la **solidez** $\sigma = bc/(\pi R)$. Adimensionalizando con $x = r/R$ (con el radio en rotores, con el diámetro en hélices), las integrales quedan:

$$C_T = \int_{x_0}^{1} \tfrac{1}{2}\sigma c_{L\alpha}\left(\theta - \frac{1}{x}\frac{V_z + v_i}{\Omega R}\right) x^2 \mathrm{d}x \qquad C_{Qi} = \int_{x_0}^{1} -\phi\, x\, \mathrm{d}C_T \qquad C_{Q0} = \int_{x_0}^{1} \tfrac{1}{2}\sigma c_D\, x^3 \mathrm{d}x$$

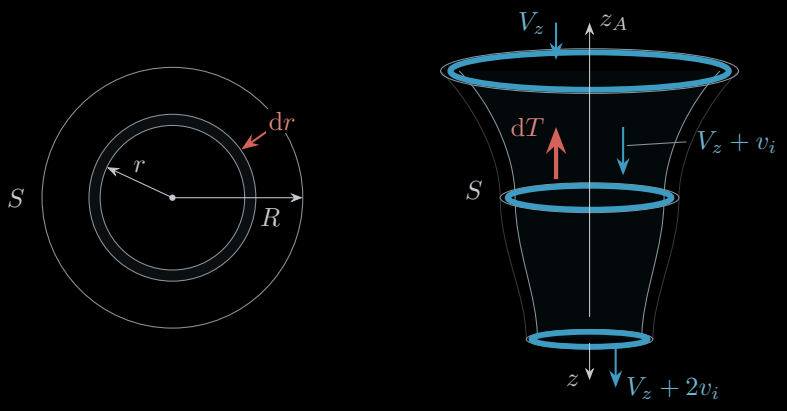
donde $x_0$ es la posición adimensional de la raíz, $c_{L\alpha}$ la pendiente de sustentación, $C_T$ el coeficiente de empuje y $C_{Qi}$, $C_{Q0}$ los de par inducido y parásito. Dependen de la geometría ($\sigma$, $c_L$, $c_D$) y de $(V_z + v_i)/\Omega R$, que fija el ángulo de ataque de cada perfil.

## 5.3 TCM + TEP combinadas

♦ *En la TEP todo queda determinado salvo la velocidad inducida $v_i$, y la TCM sabía dar el empuje en función de ella. ¿Cómo combinar las dos teorías para despejarla?*

*piensa antes de seguir*

▷ Igualando el empuje que cada una atribuye a un mismo anillo de espesor $\mathrm{d}r$, con la hipótesis de anillos independientes (sin presión en sus paredes; Figura 2.19). Según la TCM, el anillo tiene área $2\pi r\,\mathrm{d}r$ y su empuje es $\mathrm{d}T = 2\rho\,\mathrm{d}S\,v_i(V_z + v_i)$; según la TEP, es el de las $b$ palas que lo recorren:




**Cómo leerlo:** izquierda, el disco del rotor (área $S$, radio $R$) dividido en anillos de radio $r$ y espesor $\mathrm{d}r$. Derecha, el tubo de corriente que pasa por uno de esos anillos: el aire llega con $V_z$, cruza el disco con $V_z + v_i$ y sale con $V_z + 2v_i$; ese anillo produce el empuje $\mathrm{d}T$.

**Figura 2.19.** Anillo de espesor $\mathrm{d}r$ y tubo de corriente anular para combinar TCM y TEP. Fuente: T2, diapositiva 47.

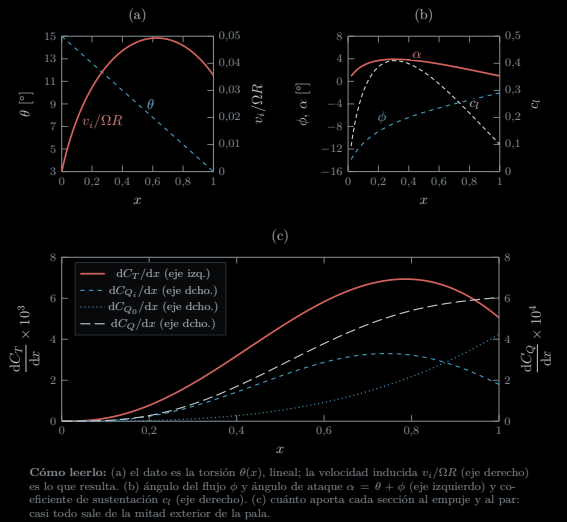
$$\mathrm{d}T\big|_{TCM} = 4\pi\rho\, v_i(V_z + v_i)\, r\,\mathrm{d}r \qquad \mathrm{d}T\big|_{TEP} = b\,\tfrac{1}{2}\rho(\Omega r)^2 c\, c_{L\alpha}\left(\theta - \frac{V_z + v_i}{\Omega r}\right)\mathrm{d}r$$

Al igualarlos resulta una ecuación de segundo grado en $v_i$, de la que solo la raíz positiva tiene sentido físico:

$$\frac{v_i}{\Omega R} = \frac{1}{2}\left[-\left(\frac{V_z}{\Omega R}+\frac{\sigma c_{L\alpha}}{8}\right)+\sqrt{\left(\frac{V_z}{\Omega R}+\frac{\sigma c_{L\alpha}}{8}\right)^2+4\,\frac{\sigma c_{L\alpha}}{8}\left(x\theta-\frac{V_z}{\Omega R}\right)}\,\right]$$

$$\text{Punto fijo:}\qquad \frac{v_{i0}}{\Omega R} = \frac{\sigma c_{L\alpha}}{16}\left[\sqrt{1+\frac{32}{\sigma c_{L\alpha}}x\theta}-1\right]$$

con $v_{i0}$ la velocidad inducida en punto fijo ($V_z = 0$). Conocida $v_i(x)$, se obtienen $\phi(x)$, $\alpha(x)$, $c_l(x)$ y $c_D(x)$ y, de ahí, $C_T$, $C_{Qi}$, $C_{Q0}$, $T$, $Q_i$ y $Q_0$. La distribución de $v_i$ depende del diseño de la pala ($\sigma$, $\theta$, $c_{L\alpha}$), de la sección $x$ y de la condición de vuelo $V_z/\Omega R$; la Figura 2.20 lo ilustra en punto fijo.




**Cómo leerlo:** (a) el dato es la torsión $\theta(x)$, lineal; la velocidad inducida $v_i/\Omega R$ (eje derecho) es lo que resulta. (b) ángulo del flujo $\phi$ y ángulo de ataque $\alpha = \theta + \phi$ (eje izquierdo) y coeficiente de sustentación $c_l$ (eje derecho). (c) cuánto aporta cada sección al empuje y al par: casi todo sale de la mitad exterior de la pala.

**Figura 2.20.** Ejemplo en punto fijo con $\theta = 15° - 12°x$, $\sigma = 0{,}1$, $c_{D0} = 0{,}0085$ y $C_{L\alpha} = 6$. Fuente: T2, diapositiva 51.

## 5.4 Rotor de torsión ideal

♦ *Según la TCM, la potencia inducida mínima para un empuje dado se logra repartiéndolo de forma uniforme, es decir, con $v_i$ constante en todo el disco. Si $\sigma$ y $c_{L\alpha}$ son constantes, ¿cómo debe variar el ángulo de ataque $\alpha(x)$ para conseguirlo? Pista: la sustentación de una rodaja crece como $x^2\alpha$.*

*piensa antes de seguir*

▷ Con $v_i$ constante, la TCM da $\mathrm{d}T \propto r\,\mathrm{d}r$: el empuje por unidad de $x$ debe crecer como $x$. La TEP da $\mathrm{d}T \propto x^2\alpha\,\mathrm{d}x$, luego hace falta $x\,\alpha(x) = \alpha_t$ constante. Como $\alpha = \theta + \phi$ y $\phi = -v_{i0}/(\Omega R\,x)$, el calado ha de ser $\theta \propto 1/x$, es decir, una **torsión hiperbólica**:

$$\theta(x) = \frac{\theta_t}{x} \qquad \phi_t = -\frac{v_{i0}}{\Omega R} = -\sqrt{\frac{C_T}{2}}$$

$$C_T = \frac{\sigma c_{L\alpha}}{4}\left(\theta_t - \sqrt{\frac{C_T}{2}}\right) \qquad C_{Qi} = C_T\sqrt{\frac{C_T}{2}}$$

$$C_{Q0} = \frac{\sigma}{8}\left[c_{D0} + \frac{4}{3}c_{D1}\left(\theta_t - \sqrt{\frac{C_T}{2}}\right) + 2c_{D2}\left(\theta_t - \sqrt{\frac{C_T}{2}}\right)^2\right]$$

Aquí $\theta_t$ y $\phi_t$ son el calado y el ángulo de flujo en la punta ($x = 1$), $\alpha_t = \theta_t + \phi_t$ el ángulo de ataque en la punta (el valor de $x\,\alpha$) y $c_{D0}$, $c_{D1}$, $c_{D2}$ los coeficientes de la polar parabólica del perfil. El resultado es intuitivo: la punta va más rápida y recibe más flujo relativo, así que, para que todas

las secciones trabajen igual, hay que calar más la raíz y menos la punta. En la raíz la torsión se haría infinita, por lo que se trata de un caso teórico. Se emplea $v_{i0}$ porque un ángulo geométrico no puede depender de la velocidad de ascenso.

## 5.5 Rotor óptimo

♦ *La torsión ideal minimiza la potencia inducida, pero falta la parásita, que viene de $c_D$. ¿En qué ángulo de ataque querrías que trabajase* toda *la pala para gastar lo mínimo en resistencia? Y para lograrlo en cada sección, ¿qué hay que variar además del calado?*

*piensa antes de seguir*

▷ En el $\alpha_{opt}$ de máxima $c_L/c_D$. Para que todas las secciones trabajen ahí y $v_i$ siga siendo constante, la solidez debe variar con $x$ como antes lo hizo el calado: es **hiperbólica**, con la cuerda máxima en la raíz y mínima en la punta:

$$\sigma(x) = \frac{\sigma_t}{x} \qquad \theta(x) = \alpha_{opt} - \frac{\phi_t}{x} \qquad C_T = \frac{\sigma_t c_{L\alpha}}{4}\alpha_{opt} \qquad C_{Qi} = C_T\sqrt{\frac{C_T}{2}} \qquad C_{Q0} = \frac{\sigma_t c_D}{6}$$

siendo $\sigma_t$ la solidez en la punta, $\alpha_{opt}$ el ángulo de ataque óptimo y $c_D$ el coeficiente de resistencia a $\alpha_{opt}$.

## 5.6 Sección característica

♦ *Una pala real es difícil de analizar. ¿Qué ángulo de ataque, constante a lo largo de toda la pala, daría el mismo empuje que el rotor de torsión ideal? Usa $C_T = \sigma c_{L\alpha}\alpha_t/4$ para la torsión ideal y $C_T = \sigma c_{L\alpha}\alpha_{eq}/6$ para $\alpha$ constante (el factor sale de integrar $\frac{1}{2}x^2$ entre 0 y 1).*

*piensa antes de seguir*

▷ Basta igualar ambos empujes: $\alpha_t/4 = \alpha_{eq}/6$, de donde

$$\alpha_{eq} = \tfrac{3}{2}\,\alpha_t$$

con $\alpha_{eq}$ el ángulo de ataque constante equivalente y $\alpha_t$ el del rotor de torsión ideal. Esa sección constante se llama **sección característica**: reproduce el mismo $C_T$ *o* el mismo $C_{Q0}$ del rotor ideal, pero nunca ambos a la vez.

## 5.7 Pérdidas en punta de pala

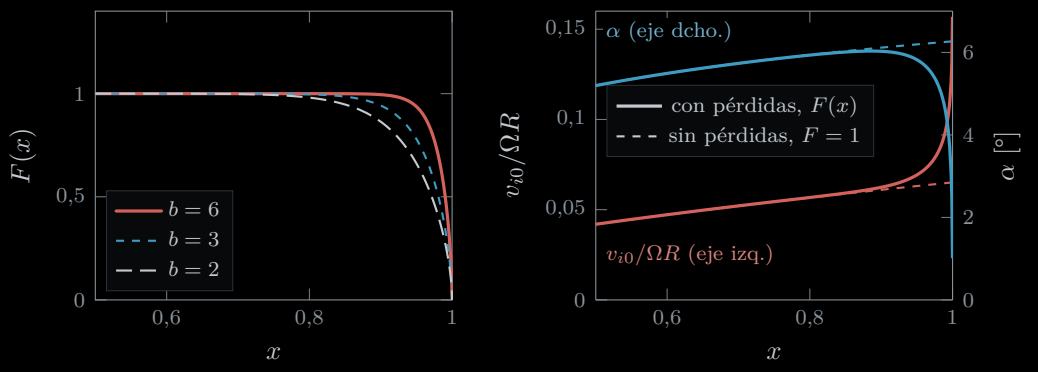
♦ *En la punta, el aire de la cara de alta presión escapa hacia la de baja rodeando el borde. ¿Qué le ocurre a la tracción cerca de la punta? Y para dar el mismo empuje total, ¿hará falta más o menos velocidad inducida, y por tanto más o menos potencia?*

*piensa antes de seguir*

▷ La punta empuja menos de lo que predicen la TCM y la TEP, que no ven este escape (la sección se anula). Para compensarlo hace falta más velocidad inducida y, en consecuencia, más potencia: la real es mayor que la ideal. Hay dos maneras de corregirlo. La primera es el modelo de Prandtl, que introduce una función $F(x)$ (Figura 2.21) para reducir la tracción cerca de la punta por efecto de la estela de la pala anterior, y se resuelve iterando junto con $v_{i0}$:

$$F(x) = \frac{2}{\pi}\arccos\left[\exp\left(-\frac{b}{2}\,\frac{1-x}{v_{i0}/\Omega R}\right)\right] \qquad \mathrm{d}T = 4\pi\rho\, r\, v_{i0}^2 F(x)\,\mathrm{d}r$$

$$\frac{v_{i0}}{\Omega R} = \frac{\sigma c_{L\alpha}}{16F}\left[\sqrt{1+\frac{32F}{\sigma c_{L\alpha}}x\theta} - 1\right]$$




**Cómo leerlo:** izquierda, el factor $F(x)$ vale 1 en casi toda la pala y cae a 0 en la punta; con más palas la caída es más brusca y se limita a una zona más estrecha. Derecha, con pérdidas (continua) la velocidad inducida se dispara cerca de la punta y el ángulo de ataque cae: ahí la pala empuja menos que lo que predice la TCM+TEP sin corregir (discontinua).

**Figura 2.21.** Factor de Prandtl $F(x)$ para 2, 3 y 6 palas y su efecto sobre $v_{i0}/\Omega R$ y $\alpha$. Fuente: T2, diapositiva 58.

La segunda es un modelo simplificado: el rotor real se comporta como uno sin pérdidas pero de radio menor, $R' = BR$, es decir, con menos área efectiva y más $v_i$:

$$B = 1 - \frac{\sqrt{2C_T}}{b} \qquad v_{i0,B} = \frac{1}{B}\sqrt{\frac{T}{2\rho S}} \qquad P_{i0,B} = T\, v_{i0,B}$$

con $b$ el número de palas y $v_{i0,B}$, $P_{i0,B}$ la velocidad y la potencia inducidas corregidas. Es el factor $k = 1/B$ que ya apareció en la potencia real de la TCM. La reducción de tracción y de par inducido se ve en la diapositiva 59 de T2.

> **IDEA CLAVE**
> La TEP corta la pala en rodajas, cada una con $U = \Omega r$ y $\alpha = \theta - (V_z + v_i)/\Omega r$, y al igualarla con la TCM anillo a anillo sale $v_i(x)$. Una torsión hiperbólica ($\theta = \theta_t/x$) da $v_i$ constante y, si la solidez también lo es, el rotor resulta óptimo. Las pérdidas en punta se corrigen con Prandtl o con $R' = BR$.

## 6 Vuelo de avance de rotores: método de la energía

♦ *Un helicóptero de peso $W$ pasa de estar suspendido a avanzar a velocidad $V_H$. ¿En qué se gasta la potencia que el motor entrega al rotor? ¿Qué términos crecen con la velocidad y cuáles disminuyen?*

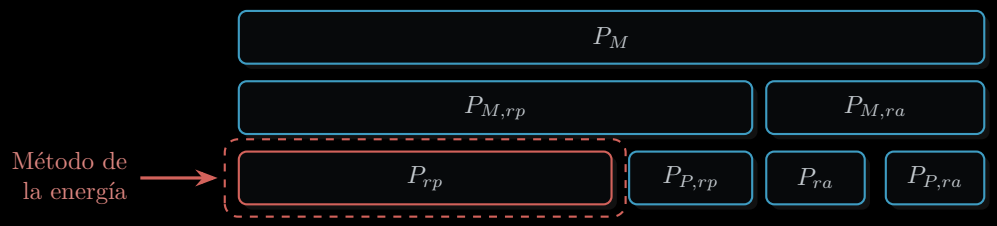
*piensa antes de seguir*

▷ Se gasta en mover aire para sostenerse (potencia inducida), en ganar altura si se asciende, en arrastrar el fuselaje y en vencer la resistencia de las palas (perfil). Al avanzar entra más aire en el rotor, así que la inducida baja, mientras que la del fuselaje crece muy deprisa con la velocidad. Con este balance se construye un modelo sencillo para la fase preliminar, el **método de la energía** (ME), cuyo resultado es la **curva de potencia**: potencia del motor frente a la velocidad de avance

y de ascenso. Supone $v_i$ uniforme en el disco (procedente de la TCM o de la TCM+TEP) y un fuselaje puramente resistivo, que no sustenta. Los ángulos de trayectoria $\gamma_T$ y de cabeceo $\Theta_A$ se definen en la diapositiva 64 de T2.

## 6.1 Desglose de potencias

La potencia del motor $P_M$ se reparte (Figura 2.22) entre el rotor principal, $P_{M,rp}$ (la útil $P_{rp}$ más las pérdidas de transmisión $P_{P,rp}$), y el rotor antipar, $P_{M,ra}$ ($P_{ra}$ más $P_{P,ra}$). En multicópteros y ala fija no hay antipar: $P_{M,ra} = 0$ y $P_{rp} = n_r\, P_{rpu}$, el número de rotores por la potencia de cada uno.




**Cómo leerlo:** cada fila es la suma de las cajas de debajo: $P_M = P_{M,rp} + P_{M,ra}$; $P_{M,rp} = P_{rp} + P_{P,rp}$; $P_{M,ra} = P_{ra} + P_{P,ra}$. Subíndices: rp, rotor principal; ra, rotor antipar; P, pérdidas de transmisión. El método de la energía calcula $P_{rp}$; el resto sale con rendimientos.

**Figura 2.22.** Desglose de potencias del método de la energía. Fuente: T2, diapositiva 63.

## 6.2 Curva de potencia

♦ *Divide cada término de potencia entre la inducida en punto fijo, $P_{i0} = W v_{i0}$. ¿Qué forma toman los términos de inducida y de subida? ¿Y el de fuselaje, si su resistencia es $\frac{1}{2}\rho f V_f^2$, con $f$ el área resistiva equivalente, y la potencia es fuerza por velocidad?*

*piensa antes de seguir*

▷ La inducida queda $\kappa W v_i/(W v_{i0}) = \kappa\, v_i/v_{i0}$ y la de subida, $W V_V/(W v_{i0}) = V_V/v_{i0}$. La del fuselaje, $\frac{1}{2}\rho f V_f^3/(W v_{i0})$, se reduce a $\frac{1}{4}(f/S)(V_f/v_{i0})^3$ porque en punto fijo $W = 2\rho S v_{i0}^2$. El término de perfil sale de integrar la resistencia de las palas, con $P_{rp} = \rho S(\Omega R)^3 C_Q$ y $P_{i0} = W v_{i0}$, y con $C_W \approx C_T = 2(v_{i0}/\Omega R)^2$. Todo junto:

$$\frac{P_{rp}}{P_{i0}} = \underbrace{\kappa \frac{v_i}{v_{i0}}}_{\text{inducida}} + \underbrace{\frac{V_V}{v_{i0}}}_{\text{subir}} + \underbrace{\frac{1}{4}\frac{f}{S}\left(\frac{V_f}{v_{i0}}\right)^3}_{\text{fuselaje}} + \underbrace{\frac{\sigma C_{d0}}{16\left(\frac{v_{i0}}{\Omega R}\right)^3}\left[1 + K\left(\frac{V_H}{v_{i0}}\right)^2 \frac{C_W}{2}\right]}_{\text{perfil (parásita)}}$$

Aquí $W$ es el peso, $C_W = W/[\rho S(\Omega R)^2]$ el coeficiente de peso, $C_Q$ y $C_{d0}$ los coeficientes de par y de resistencia de perfil, $\sigma$ la solidez y $\Omega R$ la velocidad en la punta. $V_H$ y $V_V$ son las velocidades horizontal y vertical, y $V_f = |-\vec{V} + \vec{v}_i|$ la del aire respecto al fuselaje:

$$\left(\frac{V_f}{v_{i0}}\right)^2 = \left(\frac{V_H}{v_{i0}}\right)^2 + \left(\frac{V_V}{v_{i0}} + \frac{v_i}{v_{i0}}\right)^2$$

El factor $\kappa \approx 1{,}09$-$1{,}15$ recoge las pérdidas en punta, la rotación de la estela, el círculo de inversión y la compresibilidad; $K \approx 4{,}5$-$5$, la resistencia en la dirección de la envergadura de la pala.

♦ *Falta saber cuánto vale $v_i/v_{i0}$ al avanzar y subir. La TCM da el empuje como $2\rho S v_i V'$, con $V'$ la velocidad total que cruza el disco. Si $V' = \sqrt{V_H^2 + (V_V + v_i)^2}$, ¿qué ecuación resulta para $v_i/v_{i0}$ al igualar con $W = 2\rho S v_{i0}^2$?*

*piensa antes de seguir*

▷ Resulta $2\rho S v_i \sqrt{V_H^2 + (V_V + v_i)^2} = 2\rho S v_{i0}^2$ y, al dividir por $v_{i0}^2$, la fórmula de **Glauert** (válida en ascenso, $V_V \geq 0$):

$$\frac{v_i}{v_{i0}} \sqrt{\left(\frac{V_H}{v_{i0}}\right)^2 + \left(\frac{V_V}{v_{i0}} + \frac{v_i}{v_{i0}}\right)^2} - 1 = 0$$

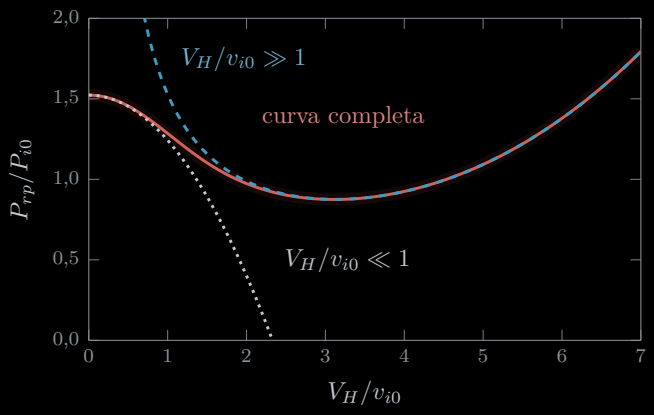
En descenso hay que recurrir al modelo del régimen correspondiente (molinete, anillos turbillonarios…). A baja velocidad domina la potencia inducida, la que sirve para sostenerse, y a alta la del fuselaje, la que vence la resistencia; la suma dibuja una U cuyo mínimo corresponde a la máxima autonomía.

## 6.3 Vuelo horizontal

♦ *Con $V_V = 0$, ¿cómo se simplifica la ecuación de Glauert cuando $V_H \gg v_{i0}$ (alta velocidad)? ¿Y cuando $V_H \ll v_{i0}$?*

*piensa antes de seguir*

▷ A alta velocidad la raíz vale aproximadamente $V_H/v_{i0}$, luego $v_i/v_{i0} \approx 1/(V_H/v_{i0})$; a baja velocidad domina la parte vertical y el resultado se acerca al punto fijo. La Figura 2.23 compara ambas aproximaciones con la curva completa. En la de alta velocidad, que es la de uso habitual ($V_H/v_{i0} \gg 1$), el término de fuselaje es $\frac{1}{4}\frac{f}{S}\left(\frac{V_H}{v_{i0}}\right)^3$. En la de baja velocidad ($V_H/v_{i0} \ll 1$), la inducida es $\approx \kappa\left[1 - \frac{1}{4}\left(\frac{V_H}{v_{i0}}\right)^2\right]$ y el fuselaje, $\approx \frac{1}{4}\frac{f}{S}\left[1 + \frac{3}{4}\left(\frac{V_H}{v_{i0}}\right)^2\right]$.



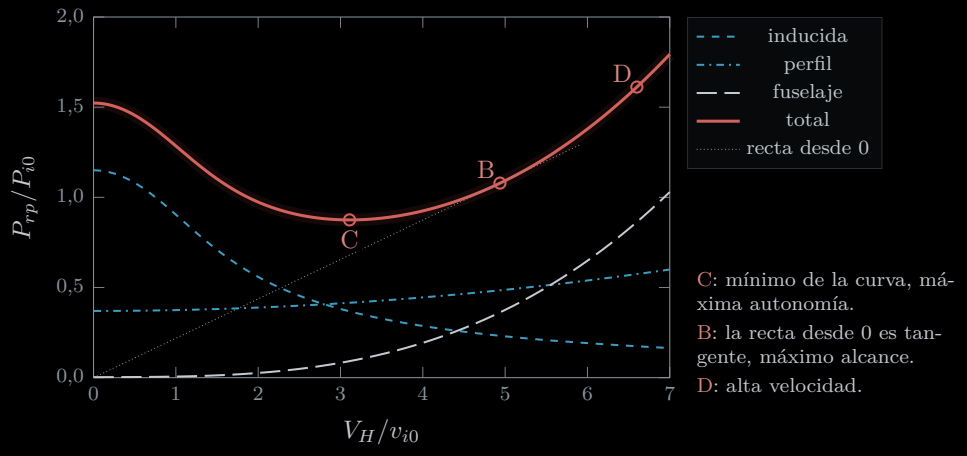

**Cómo leerlo:** en rojo la curva completa (Glauert). La aproximación de alta velocidad (cian) coincide con ella a partir de $V_H/v_{i0} \approx 2$ y diverge hacia 0; la de baja velocidad (punteada) solo vale cerca del punto fijo y se separa enseguida.

**Figura 2.23.** Curva completa frente a las aproximaciones de alta y baja velocidad. Fuente: T2, diapositiva 70.

♦ *Con la curva de potencia frente a $V_H$ (Figura 2.24), ¿a qué velocidad volarías para estar el máximo tiempo en el aire? ¿Y para llegar lo más lejos posible con el mismo combustible? Pista: distancia es velocidad por tiempo.*

*piensa antes de seguir*

▷ Para la **autonomía** (tiempo) hay que minimizar el consumo por unidad de tiempo, es decir, la potencia: el mínimo de la curva. Para el **alcance** (distancia) hay que minimizar el consumo por unidad de distancia, o sea, la potencia dividida entre la velocidad, que es la pendiente de la recta desde el origen; es mínima donde esa recta es tangente a la curva.




**Cómo leerlo:** la potencia total (rojo) es la suma de tres términos: la inducida baja con la velocidad, la de perfil crece despacio y la del fuselaje crece como $V_H^3$. Por eso hay un mínimo (C).

**Figura 2.24.** Curva de potencia en vuelo horizontal: C es la máxima autonomía, B el máximo alcance y D un punto de alta velocidad. Fuente: T2, diapositiva 69.

**IDEA CLAVE**
La máxima autonomía se logra con la $V_H$ de menor tasa de consumo, cerca del **punto C**, el mínimo de la curva de potencia.
El máximo alcance, con la $V_H$ de menor consumo por unidad de distancia, cerca del **punto B**, donde la recta desde el origen es tangente a la curva; es la que se elige salvo en misiones de vigilancia.
Ambas dependen también de cómo consume el sistema de potencia, no solo de la curva.

## 6.4 De la potencia del rotor a la del motor

♦ *La curva da la potencia que absorbe el rotor. Si la transmisión pierde una parte por el camino, ¿cuánta potencia debe entregar el motor?*

*piensa antes de seguir*

▷ Más que la del rotor: la del rotor dividida por el rendimiento. En un multicóptero o un ala fija, $P_M = P_{rp}/\eta_{T,rp}$, con $\eta_{T,rp}$ el rendimiento de la transmisión. En un helicóptero, donde en clase $\eta_T$ se define como fracción de pérdidas ($P_P = \eta_T P_M$) y $\eta_{ra}$ es la fracción de $P_{rp}$ que va al antipar, resulta

$$P_M = P_{rp}\left[\frac{1}{1-\eta_{T,rp}} + \frac{\eta_{ra}}{1-\eta_{T,ra}}\right]$$

## 6.5 Efecto suelo

♦ *Un rotor en hovering a muy poca altura del suelo: el suelo bloquea la estela. ¿Necesita más o menos velocidad inducida para el mismo empuje? ¿Qué ocurre con la potencia necesaria y, si la mantienes, con el empuje?*

*piensa antes de seguir*

▷ Menos: el suelo actúa como un colchón que frena la estela. Con $k_G = v_{iG}/v_i < 1$, la potencia inducida baja ($P_G = T\,k_G\,v_i = k_G P < P$) y, a igual potencia, el empuje aumenta ($T_G = P/(k_G v_i) = T/k_G > T$). Dos correlaciones empíricas proporcionan $k_G$:

$$\text{Lefort y Hamann:}\quad k_G = 1 - \frac{0{,}5}{1 + 4(Z/R)^2}$$

$$\text{Knight y Hefner:}\quad k_G = \frac{\frac{1}{8}\left[1 - e^{-C_T/\sigma^2}\right] + (Z/R)^2}{\frac{1}{4}\left[1 + e^{-C_T/\sigma^2}\right] + (Z/R)^2}$$

Aquí $k_G$ es el factor de efecto suelo, $v_{iG}$ la velocidad inducida con suelo, $P_G$ y $T_G$ la potencia y el empuje con efecto suelo, $R$ el radio del rotor y $Z$ su altura sobre el suelo. El efecto solo afecta al término inducido, que se multiplica por $k_G$. Con $n_r$ rotores, los términos inducido, de subida y de perfil se multiplican por $n_r$, y el de fuselaje se cuenta una sola vez (o se suma aparte como $D \cdot V$).

# 7 Vuelo de avance de hélices

♦ *Una hélice de avión empuja el aire hacia atrás mientras el avión avanza a $V$. Comparada con el rotor en ascenso axial, ¿qué papel juega ahora la velocidad de avance? ¿Cambian las ecuaciones de la TCM?*

*piensa antes de seguir*

▷ La velocidad de avance $V$ hace las veces de $v_z$: el aire llega al disco por delante a $V$, igual que en el ascenso. Por eso una hélice propulsora en vuelo de avance (Figura 2.25) se estudia con la TCM y la TEP y se caracteriza con coeficientes adimensionales.

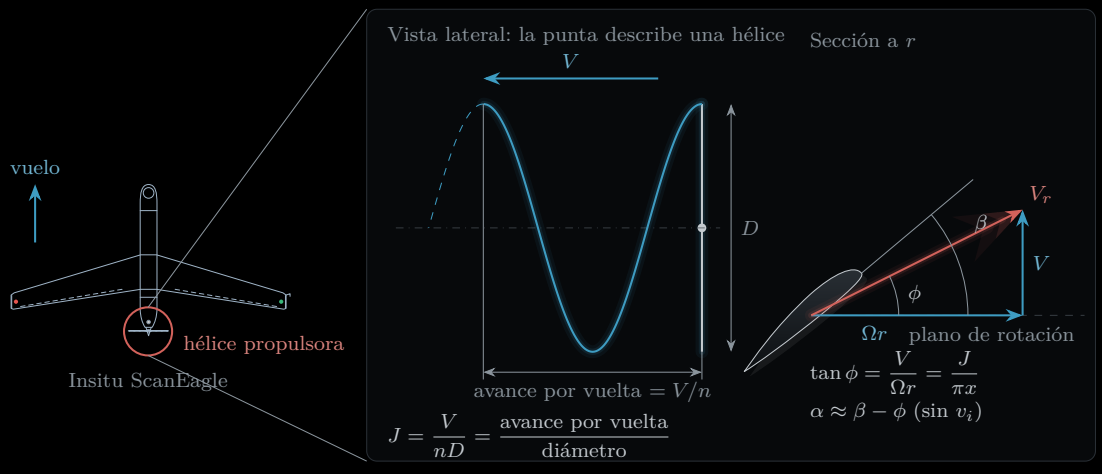



**Figura 2.25.** Hélice propulsora del ScanEagle en vuelo de avance: la punta describe una hélice que avanza $V/n$ por vuelta, $J = V/(nD)$, y triángulo de velocidades en una sección.

## 7.1 TCM

Basta sustituir $v_z$ por $V$:

$$T = 2\rho S v_i (V + v_i) \qquad P_i = TV + Tv_i$$

$$v_i = \frac{1}{2}\left[-V + \sqrt{V^2 + \frac{2T}{\rho S}}\right] \qquad \eta_{pi} = \frac{TV}{T(V+v_i)} = \frac{1}{1 + v_i/V}$$

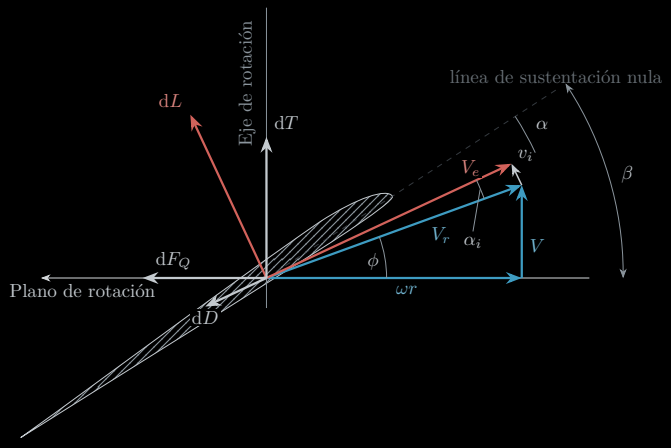
con $V$ la velocidad de avance, $v_i$ la velocidad inducida y $\eta_{pi}$ el rendimiento propulsivo ideal. $TV$ es la potencia útil y $Tv_i$ la inducida, que se pierde. En crucero el empuje iguala la resistencia del avión.

## 7.2 TEP

♦ *En el elemento de pala de una hélice, la velocidad $V$ se compone con el giro $\Omega r$. ¿Qué ángulo $\phi$ forma la velocidad relativa con el plano de giro? Y si descompones la resistencia $\mathrm{d}D$ en los ejes del empuje y del par, ¿suma o resta al empuje?*

*piensa antes de seguir*

▷ Valen las mismas ecuaciones con $V$ en lugar de $V_z$, añadiendo el ángulo inducido $\alpha_i$ (Figura 2.26). La sustentación, perpendicular al flujo, apunta casi en la dirección del empuje; la resistencia, paralela al flujo, se opone a él, así que *resta* empuje y *suma* par:




**Cómo leerlo:** $\omega r$ (giro) y $V$ (avance) son la velocidad de la sección respecto al aire; su suma es $V_r$. La velocidad inducida $v_i$ la gira un ángulo $\alpha_i$ y da la efectiva $V_e$. El ángulo de ataque es $\alpha = \beta - \phi - \alpha_i$. $\mathrm{d}L$ es perpendicular a $V_e$ y $\mathrm{d}D$ paralela; proyectadas sobre el eje de giro y el plano de rotación dan el empuje $\mathrm{d}T$ y la fuerza $\mathrm{d}F_Q$ que frena el giro (par $\mathrm{d}Q = r\,\mathrm{d}F_Q$).

**Figura 2.26.** Elemento de pala de una hélice: velocidades, ángulos $\phi$, $\alpha_i$, $\alpha$, $\beta$ y fuerzas. Fuente: T2, diapositiva 77.

$$\mathrm{d}T = \cos(\phi+\alpha_i)\mathrm{d}L - \sin(\phi+\alpha_i)\mathrm{d}D \qquad \mathrm{d}Q = r\left[\sin(\phi+\alpha_i)\mathrm{d}L + \cos(\phi+\alpha_i)\mathrm{d}D\right]$$

La diapositiva 77 escribe $+\sin(\phi+\alpha_i)\mathrm{d}D$, pero la 79 integra $C_L\cos(\phi+\alpha_i) - C_D\sin(\phi+\alpha_i)$; el signo correcto es el menos. Además,

$$\phi = \arctan\frac{V}{\Omega R x} = \arctan\frac{J}{\pi x} \qquad V_r^2 = (\Omega R)^2\left[x^2 + \left(\frac{V}{\Omega R}\right)^2\right]$$

$$\alpha_i = \frac{1}{2}\left[-\left(\frac{V}{\Omega R x} + \frac{\sigma C_{L\alpha} V_r}{8x^2 \Omega R}\right) + \sqrt{\left(\frac{V}{\Omega R x} + \frac{\sigma C_{L\alpha} V_r}{8x^2 \Omega R}\right)^2 + \frac{\sigma C_{L\alpha} V_r}{2x\,\Omega R}(\beta - \phi)}\right]$$

donde $\beta$ es el ángulo de calado de la sección, $\phi$ el de la velocidad de avance, $V_r$ la velocidad resultante que ve el perfil, $J$ el grado de avance (se define abajo), $\sigma$ la solidez y $C_{L\alpha}$ la pendiente de sustentación. Con $\alpha_i$ ya se pueden integrar $T$ y $Q$.

## 7.3 Coeficientes de hélice

♦ *Si ensayas una hélice en un túnel, ¿de qué variables dependen $T$ y $P$? Considera $\rho$, la frecuencia de giro $n$ (rev/s), el diámetro $D$ y la velocidad $V$. ¿Qué combinaciones adimensionales salen, empezando por lo que avanza la hélice en una vuelta medido en diámetros?*

*piensa antes de seguir*

▷ En una vuelta la hélice avanza $V/n$, que en diámetros es $J = V/(nD)$. El resto sale de $T \sim \rho n^2 D^4$ y $P \sim \rho n^3 D^5$. Con ellos, el rendimiento propulsivo es la potencia útil entre la absorbida:

**IDEA CLAVE**

$$J = \frac{V}{nD} \qquad C_T = \frac{T}{\rho n^2 D^4} \qquad C_P = \frac{P}{\rho n^3 D^5} \qquad \eta_p = \frac{TV}{P} = \frac{C_T J}{C_P}$$

con $n$ en revoluciones por segundo, $D$ el diámetro, $T$ el empuje, $P$ la potencia absorbida y $\rho$ la densidad. El grado de avance $J$ es fácil de medir y de él dependen $C_T$, $C_P$ y $\eta_p$.

Con $J$ pequeño la hélice trabaja casi en punto fijo; con $J$ grande las palas ven poco ángulo de ataque y empujan poco. Al **elegir** una hélice (no al diseñarla) las condiciones de vuelo son un dato, y se busca en las curvas de ensayo $C_T(J)$, $C_P(J)$ y $\eta_p(J)$ (Figura 2.27) la que rinde bien en el $J$ de la misión.

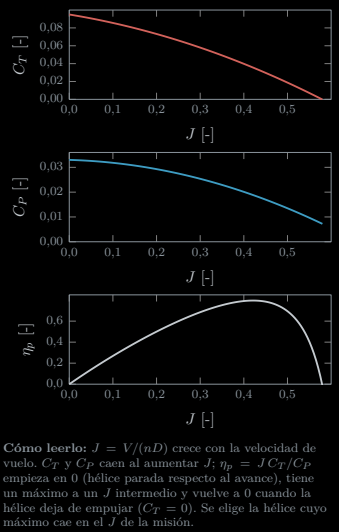



**Figura 2.27.** Ensayo de una hélice a rpm fijas: $C_T$, $C_P$ y $\eta_p$ frente a $J$. Fuente: T2, diapositiva 81.

# 8 Motores eléctricos

♦ *Conoces el par $Q$ y las rpm $\Omega$ que exige la hélice o el rotor. ¿Qué dos magnitudes eléctricas necesitas averiguar para dimensionar la batería y el variador? Piensa en $P = UI$.*

*piensa antes de seguir*

▷ La tensión $U_m$ y la corriente $I_m$ del motor, cuyo producto es la potencia eléctrica que debe aportar el sistema de potencia. Falta un modelo que las relacione con $Q$ y $\Omega$.

## 8.1 Motores sin escobillas (BLDC)

Los motores de corriente continua sin escobillas (BLDC, *Brushless DC*; Figura 2.28) son los más usados en aviación. Su rotor es un imán permanente que gira al conmutarse la polaridad de los devanados del estátor (señal trapezoidal; diapositiva 83 de T2).

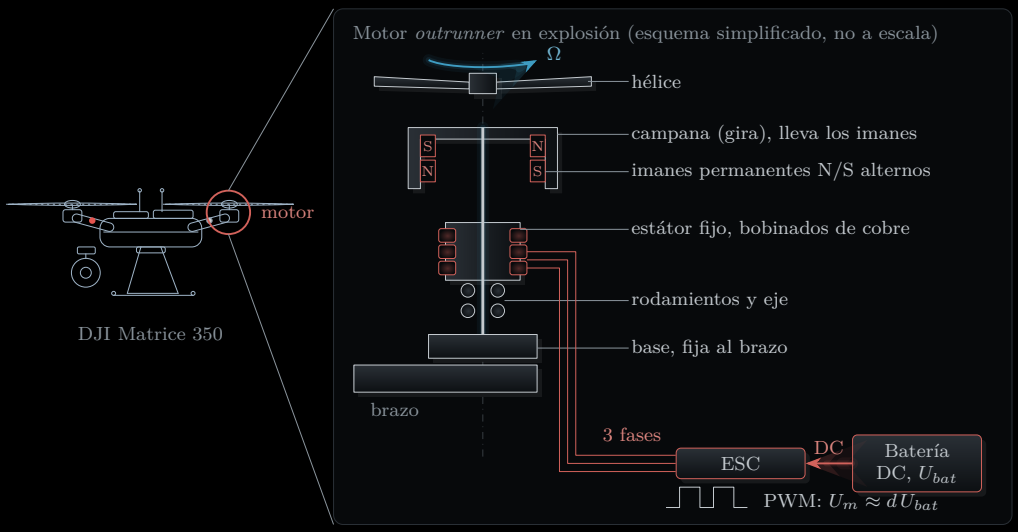



**Figura 2.28.** Zoom al motor de un brazo del Matrice 350: BLDC *outrunner* en explosión y cadena batería, ESC (PWM, $U_m \approx d\,U_{bat}$), tres fases, motor. Esquema simplificado, no a escala.

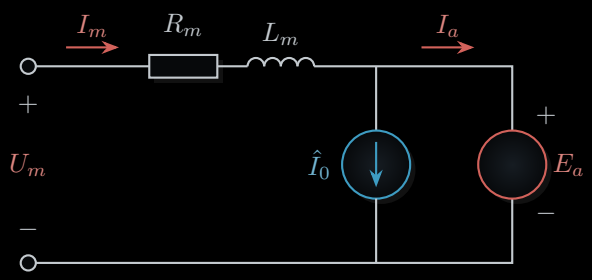
Estos motores entregan par máximo de forma continua, se controlan con precisión mediante sensores de par y rpm, son duraderos y silenciosos, cubren desde potencias muy pequeñas hasta unos 400 kW y son compatibles con los componentes de corriente continua.

## 8.2 Modelo de circuito equivalente

♦ *Un motor en giro es también un generador: el imán que se mueve junto a las bobinas induce una tensión. ¿Se opone a la tensión aplicada o la ayuda? Si esa tensión crece con las rpm, ¿qué pasa con la corriente disponible para dar par?*

*piensa antes de seguir*

▷ Se opone (es la fuerza contraelectromotriz $E_a$) y crece con las rpm, de modo que queda menos tensión para empujar corriente por la resistencia $R_m$ del bobinado y, por tanto, menos par. La corriente $I_m$ se divide en dos partes: la de vacío $\hat{I}_0$ (fricción y corrientes internas) e $I_a = I_m - \hat{I}_0$, la que produce el par $Q = K_Q I_a$ (Figura 2.29).




**Cómo leerlo:** $U_m$ e $I_m$ son la tensión y la corriente que entran al motor. $R_m$: pérdidas en el cobre del bobinado; $L_m$: inductancia; $\hat{I}_0$: corriente que se pierde en vacío (fricción y corrientes internas); $E_a$: fuerza contraelectromotriz, proporcional a la velocidad de giro. La corriente que da par es $I_a = I_m - \hat{I}_0$.

**Figura 2.29.** Circuito equivalente del motor BLDC. Fuente: T2, diapositiva 84.

Con $E_a = K_E\Omega$ y la ley de Ohm queda:

$$U_m = \left(\frac{Q}{K_Q} + \hat{I}_0\right) R_m + K_E\,\Omega \qquad I_m = \frac{Q}{K_Q} + \hat{I}_0$$

$$K_E = \frac{U_{m0} - I_{m0}R_m}{K_{V0}U_{m0}}\ [\mathrm{V/rpm}] \qquad K_Q = 9{,}55\,K_E\ [\mathrm{N\,m/A}] \qquad \frac{Q}{K_Q} = \frac{Q\,K_{V0}U_{m0}}{9{,}55\,(U_{m0} - I_{m0}R_m)}$$

con $\Omega$ en rpm en esta fórmula, $K_E$ la constante de fuerza contraelectromotriz y $K_Q$ la constante de par (el 9,55 es $30/\pi$, el paso de rpm a rad/s). $K_{V0}$ (rpm/V), $U_{m0}$, $I_{m0}$ y $R_m$ vienen en el catálogo del fabricante. Si este no da la corriente en vacío:

$$\hat{I}_0 = I_{m0} = \frac{P_{Fe0}}{K_E U_m K_{V0}} \left(\frac{U_m K_{V0}}{N_{m0}}\right)^{1{,}3}$$

con $P_{Fe0}$ las pérdidas en vacío y $N_{m0}$ la velocidad en vacío. La constante real $K_V$ (no la de catálogo) cumple $N = K_V E_a$, con $N$ la velocidad de giro, y $K_V K_T = \frac{N}{E_a}\frac{T_e}{I_m} \approx \frac{30}{\pi}$, con $K_T = T_e/I_m$ la constante de par real y $T_e$ el par electromagnético.

> **IDEA CLAVE**
> Siempre hay que comprobar que $I_m < I_{m,max}$ del motor.

## 8.3 Eficiencia y cadena de cálculo

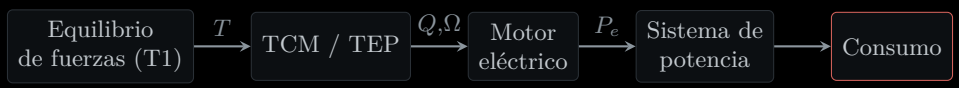
♦ *Con $U_m$ e $I_m$ ya conocidas, ¿cómo definirías la eficiencia del motor? ¿Qué potencia sale por el eje y cuál entra por los cables?*

*piensa antes de seguir*

▷ Por el eje sale $P_m = Q\,\Omega$ (con $\Omega$ en rad/s) y por los cables entra $P_e = U_m I_m$:

$$\eta_{em} = \frac{P_m}{P_e} = \frac{Q\,\Omega}{U_m I_m} \qquad (\Omega \text{ en rad/s en la potencia})$$

con $P_m$ la potencia mecánica en el eje y $P_e$ la eléctrica consumida. Con esto se cierra la cadena de cálculo: del empuje (T1) a la TCM/TEP, de ahí al par y las rpm, luego al motor y al sistema de potencia, y por fin al consumo.



TEMA 3

# Pilas de combustible de hidrógeno

## 1 Qué es una pila de combustible

Una batería almacena la energía y la entrega; un motor térmico quema un combustible y mueve un pistón. Una pila de combustible ocupa un lugar intermedio: recibe el combustible desde fuera, como un motor, pero produce electricidad directamente, como una batería.

♦ *Si electrolizar agua con electricidad da $H_2$ y $O_2$, ¿qué tiene que pasar en el proceso inverso, y cuál sería el único residuo?*

*piensa antes de seguir*

▷ Si el $H_2$ se oxida con $O_2$, el producto es agua. Pero en lugar de quemarlo se obliga a la reacción a ocurrir en dos sitios separados: el hidrógeno entrega sus electrones por el circuito exterior, donde está la carga, y los protones viajan por el interior de la celda. Esa separación es, precisamente, la corriente eléctrica:

Ánodo: $H_2 \rightarrow 2H^+ + 2e^-$ Cátodo: $\frac{1}{2}O_2 + 2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2O$ Global: $H_2 + \frac{1}{2}O_2 \rightarrow H_2O$

La tecnología usada en automoción y drones es la PEMFC (*Proton-Exchange Membrane Fuel Cell*, pila de membrana de intercambio de protones). La Figura 3.1 muestra una celda, con el ánodo y el cátodo separados por una membrana que deja pasar protones pero no electrones.

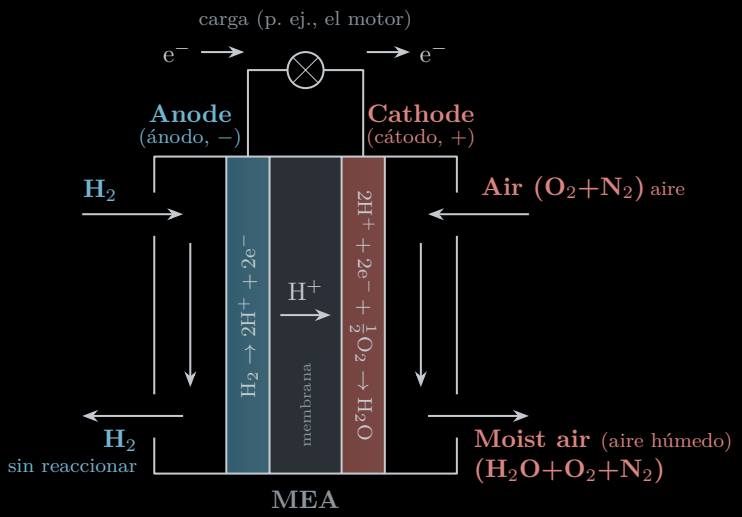


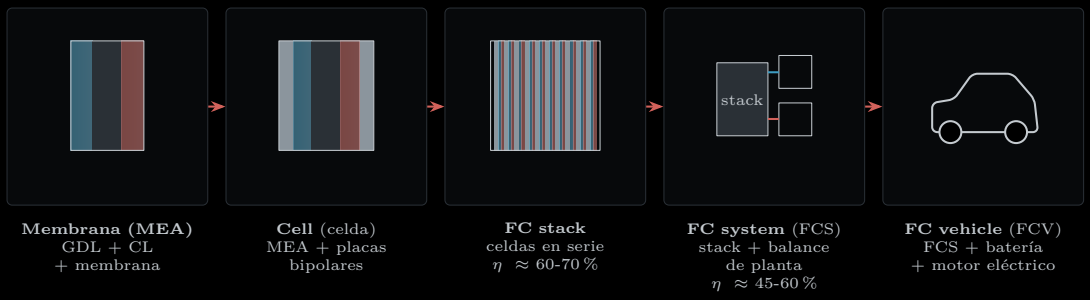

**Figura 3.1.** Esquema de una pila PEM: ánodo, membrana y cátodo, con los flujos de $H_2$, aire, protones y electrones. Fuente: T3, diapositiva 3.

## 1.1 Escalas

♦ *Una celda da menos de 1 V y un motor de dron necesita decenas de voltios. ¿Cómo se consigue, y qué niveles de agrupación habrá entre la celda y el vehículo?*

*piensa antes de seguir*

▷ Como en las pilas de una linterna, se ponen celdas en serie y las tensiones se suman, $V_{stack} = N_{cell}V_{cell}$, con $N_{cell}$ el número de celdas, mientras que la corriente es la misma en todas. Entre la capa más interna y el vehículo hay cinco niveles (Figura 3.2), y en cada uno la eficiencia baja porque se añaden elementos que consumen, como veremos.




Colores: ánodo, membrana (gris), cátodo; las franjas grises de los extremos de la celda son las placas bipolares. Cada paso agrupa el anterior y añade algo: el rendimiento baja del stack al sistema porque los auxiliares consumen parte de la potencia.

**Figura 3.2.** Escalas de la pila de combustible: de la MEA al vehículo. Fuente: T3, diapositiva 4.

| Nivel | Qué incluye |
|---|---|
| MEA (*Membrane Electrode Assembly*) | Capas de difusión de gas (GDL), capas de catalizador (CL) y membrana. |
| Celda | MEA + placas bipolares. |
| Stack ($\eta \approx$ 60-70 %) | Celdas en serie (las tensiones se suman) y placas de refrigeración. |
| Sistema de pila, FCS ($\eta \approx$ 45-60 %) | Stack + balance de planta (BoP, *Balance of Plant*): los auxiliares. |
| Vehículo de pila (FCV o FCEV) | FCS + batería + motor eléctrico + resto del vehículo. |

## 1.2 Función de cada componente

♦ *Para que la reacción anterior funcione en una celda, ¿qué cuatro trabajos hay que resolver? Piensa en el camino del gas, de los protones, de los electrones y del calor y el agua.*

*piensa antes de seguir*

▷ La celda explosionada (Figura 3.3) lo muestra: cada capa resuelve uno. La GDL reparte el gas hacia la capa de catalizador y da estabilidad mecánica. En la CL, de platino sobre carbono, el $H_2$ se disocia en protones en el ánodo y reacciona con el $O_2$ en el cátodo. La membrana lleva los $H^+$ del ánodo al cátodo y también aporta rigidez. Y las placas bipolares reparten el flujo hacia las GDL, gestionan temperatura y agua y recogen los electrones hacia la carga.

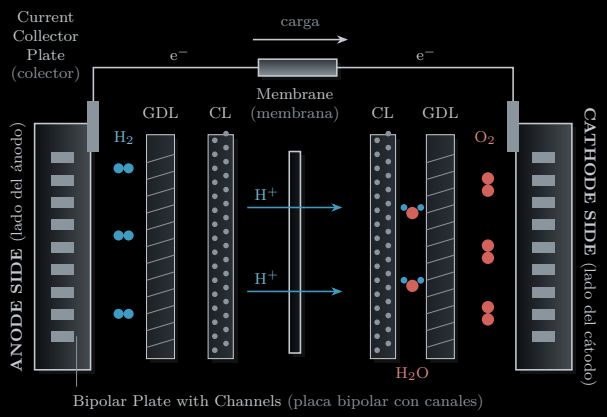



**Figura 3.3.** Vista explosionada de la celda: placas bipolares, GDL, CL y membrana. Fuente: T3, diapositiva 5.

## 1.3 Balance de planta

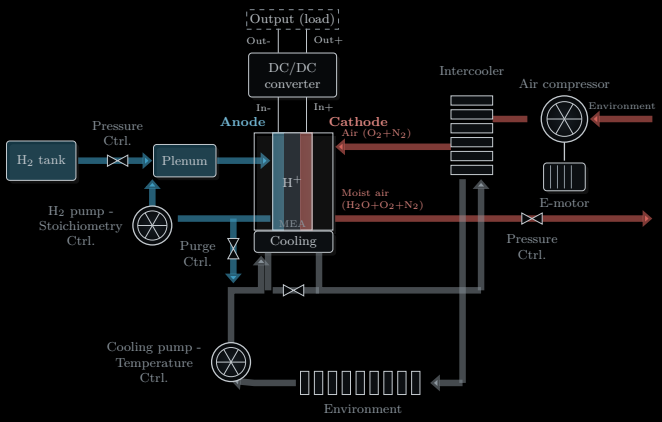
♦ *El stack solo produce potencia si le llegan aire e hidrógeno y se evacúa el calor. ¿Qué circuitos auxiliares hacen falta, y cuáles podría eliminar un dron pequeño para pesar menos?*

*piensa antes de seguir*

▷ Hacen falta cuatro circuitos: aire en el cátodo, $H_2$ en el ánodo, refrigeración y electrónica. En alta potencia cada uno lleva su propio equipo; en un dron pequeño se simplifican, y basta dejar el cátodo abierto con ventiladores para que el mismo aire refrigere.

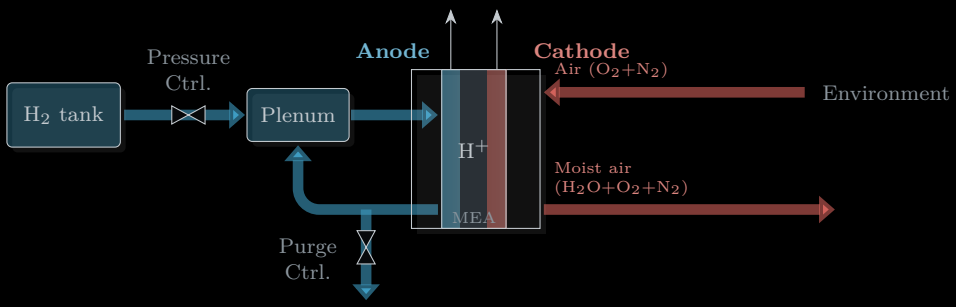
| Circuito | Alta potencia | Baja potencia (drones pequeños) |
|---|---|---|
| Aire (cátodo) | Compresor, intercooler, humidificador (opcional), válvula de salida | Canales del cátodo abiertos con ventiladores |
| $H_2$ (ánodo) | Tanque (parte del vehículo), regulación de presión, bomba de $H_2$ (opcional) | Tanque, regulación de presión, recirculación pasiva con acumulación de agua |
| Refrigeración | Celdas de refrigeración, radiador, bomba, vaso de expansión | El propio aire del cátodo |
| Electrónica | Convertidor DC/DC (eleva tensión y aísla de oscilaciones del bus) | DC/DC opcional |

La Figura 3.4 muestra el balance de planta de alta potencia y la Figura 3.5 el de baja. El sistema de baja potencia es menos eficiente pero más ligero; el DC/DC añade peso, pero da compatibilidad con batería y motor y protege el stack.




**Cómo leerlo:** azul, circuito de $H_2$ (ánodo); rojo, circuito de aire (cátodo); gris, refrigerante. El compresor, movido por un motor eléctrico, coge aire del ambiente (*environment*) y lo manda a la pila tras enfriarlo en el *intercooler*. El $H_2$ pasa del tanque a una cámara de reparto (*plenum*); el que no reacciona se recircula con la bomba y de vez en cuando se purga (*purge*) para sacar agua e impurezas. La bomba de refrigerante lleva el calor de la pila al radiador. El DC/DC adapta la tensión de la pila a la de la carga (*output*).

**Figura 3.4.** Balance de planta de alta potencia: circuitos de $H_2$, aire y refrigeración y convertidor DC/DC. Fuente: T3, diapositiva 6.




**Cómo leerlo:** frente al sistema de alta potencia desaparecen el compresor, el *intercooler* y el circuito de refrigerante. El aire del ambiente entra por los canales abiertos del cátodo y además refrigera la pila. El $H_2$ que no reacciona vuelve al *plenum* sin bomba (recirculación pasiva) y el agua que se acumula se purga. Las dos flechas de arriba son los terminales eléctricos.

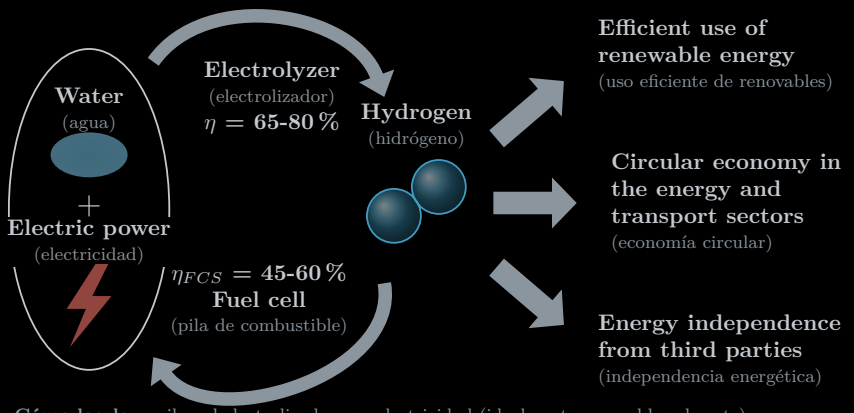
**Figura 3.5.** Balance de planta de baja potencia: cátodo abierto y recirculación pasiva de $H_2$. Fuente: T3, diapositiva 7.

# 2 Hidrógeno como combustible

♦ *El $H_2$ no existe libre en la naturaleza. ¿De dónde sale y qué consecuencia tiene para la eficiencia global de usarlo como «batería»?*

*piensa antes de seguir*

▷ Se produce por electrólisis del agua y se convierte de nuevo en electricidad en la pila (Figura 3.6). Son dos conversiones seguidas, cada una con pérdidas ($\eta$ del 65-80 % en la electrólisis y $\eta_{FCS}$ del 45-60 % en la pila), de modo que el ciclo completo rinde bastante menos que usar la electricidad directamente en una batería. Aun así, el balance tiene dos caras:




**Cómo leerlo:** arriba, el electrolizador usa electricidad (idealmente renovable sobrante) para separar el agua y obtener $H_2$; abajo, la pila hace el proceso inverso y devuelve electricidad y agua. Encadenando los dos rendimientos de la figura, el ciclo completo devuelve entre $0{,}65 \cdot 0{,}45 \approx 29\,\%$ y $0{,}80 \cdot 0{,}60 = 48\,\%$ de la electricidad inicial.

**Figura 3.6.** Ciclo del hidrógeno: electrólisis ($\eta$ = 65-80 %) y pila de combustible ($\eta_{FCS}$ = 45-60 %). Fuente: T3, diapositiva 8.

| Ventajas | Desventajas |
|---|---|
| Cero emisiones en el escape (las totales dependen de cómo se produzca el $H_2$) | Muy inflamable: alta velocidad de llama y baja energía de activación |
| Más eficiente que un MCIA | Llama casi invisible |
| Aprovecha excedentes de renovables | Atraviesa muchos materiales (Cu, Al…): hace falta acero inoxidable; los gasoductos actuales admiten hasta un 20 % mezclado con gas natural |
| Se obtiene del agua y produce agua | Muy poca energía por volumen: difícil y caro de almacenar (gas a 700 bar o criocomprimido; líquido por debajo de 32 K) |
| Uso en muchos sectores; coste potencial muy bajo (hasta 4 €/kg) | Más autonomía que una batería pero menos que un hidrocarburo, y menos eficiente que usar la batería directamente |

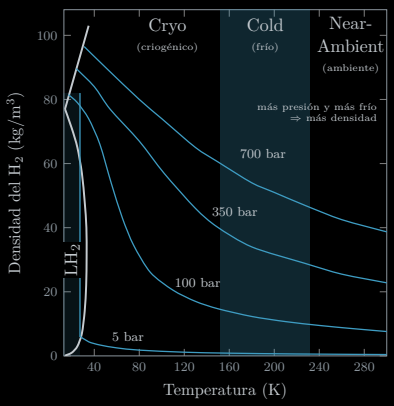
♦ *El $H_2$ es el elemento más ligero. Antes de mirar la tabla, ¿esperas que tenga más o menos energía que la gasolina por kilo? ¿Y por litro?*

*piensa antes de seguir*

▷ Por kilo, mucha más: 120 MJ frente a 43,4 MJ. Por litro, mucha menos, porque a presión ambiente 1 $m^3$ de gas pesa muy poco: 10,6 $MJ/m^3$ frente a 32 000. Es como un globo, ligero pero voluminoso, y de ahí que haya que comprimirlo o licuarlo.

| Combustible | PCI [MJ/kg] | PCI [$MJ/m^3$] |
|---|---|---|
| Hidrógeno | **120** | **10,6** |
| Gas natural | 47,1 | 36,6 |
| Amoniaco | 18,6 | 12 690 |
| Gasóleo | 42,6 | 36 000 |
| Gasolina | 43,4 | 32 000 |
| Etanol | 26,7 | 21 100 |

PCI es el poder calorífico inferior. La Figura 3.7 muestra cuánto sube la densidad del $H_2$ al enfriarlo y comprimirlo, justo lo que se busca al almacenarlo.




**Cómo leerlo:** cada curva azul es una presión de almacenamiento. A la misma presión, cuanto más frío, más kilos de $H_2$ caben por metro cúbico de tanque. A temperatura ambiente (≈290 K), incluso a 700 bar solo se llega a unos 40 kg/m$^3$. La curva gruesa de la izquierda limita la zona de $H_2$ líquido ($LH_2$, por debajo de 32 K), que llega a unos 70-80 kg/m$^3$.

**Figura 3.7.** Densidad del $H_2$ frente a la temperatura a 5, 100, 350 y 700 bar. Fuente: T3, diapositiva 10.

## 3 Curva de polarización

♦ *En un motor térmico, el rendimiento de Carnot es el máximo que impone la termodinámica. ¿Qué crees que impone el máximo en una pila, y en qué magnitud eléctrica se expresaría?*

*piensa antes de seguir*

▷ En una pila, lo máximo que se puede extraer de la reacción es la energía libre de Gibbs $\Delta G$. Cada molécula de $H_2$ mueve $n = 2$ electrones y cada mol de electrones transporta la carga de Faraday $F$; como energía = carga × tensión, el máximo se expresa como una tensión:

$$E = \frac{\Delta G}{nF} \qquad F = 96\,485{,}33 \text{ C/mol} \qquad i = \frac{I}{ECSA}$$

Aquí $E$ es la tensión teórica máxima, sin pérdidas, $F$ la constante de Faraday y $n$ los electrones transferidos por molécula de $H_2$. Como el tamaño de la celda cambia la corriente total $I$, las curvas se comparan en densidad de corriente, $i = I/ECSA$, donde ECSA es la superficie electroquímicamente activa.

♦ *La tensión real es menor que $E$ y baja al pedir corriente. Siguiendo el camino de electrones, protones y gases, ¿qué tres tipos de obstáculo anticipas, y a qué corriente actuaría cada uno?*

*piensa antes de seguir*

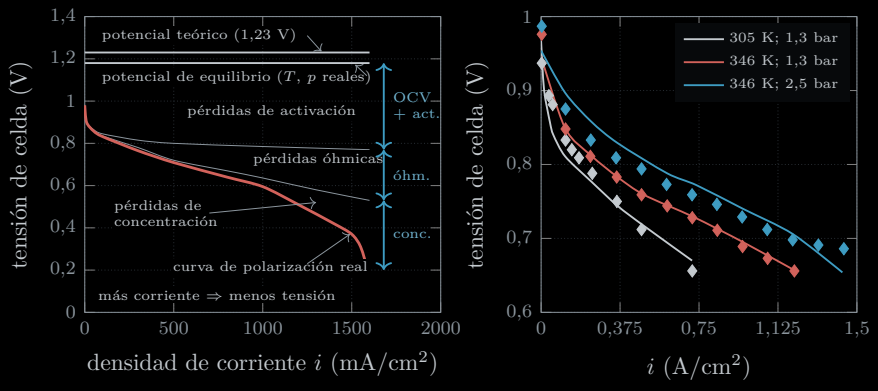
▷ Al principio cuesta arrancar la reacción en el catalizador: son las pérdidas por activación, notables a poca corriente. Después la membrana opone resistencia al paso de protones, y las pérdidas óhmicas crecen linealmente con la corriente. Y si se pide demasiada, el hidrógeno o el aire no llegan al catalizador a tiempo y la tensión cae bruscamente por concentración. A todo ello se suma una pequeña pérdida ya en circuito abierto, de modo que:

**IDEA CLAVE**

$$V_{FC} = V_{OC} - V_{act} - V_{ohm} - V_{conc}$$

$V_{FC}$ es la tensión de celda, $V_{OC}$ la de circuito abierto y $V_{act}$, $V_{ohm}$, $V_{conc}$ las caídas por activación, óhmicas y de concentración (Figura 3.8). En automoción, para PEMFC: $V \approx$

0,4-0,9 V por celda e $i \approx$ 0,1-2 A/cm$^2$.




**Cómo leerlo:** a la izquierda, cada línea resta un tipo de pérdida a la anterior, así que la distancia vertical entre dos líneas es lo que se pierde por esa causa a esa corriente (flechas azules, a 1600 mA/cm$^2$; la primera incluye la caída de circuito abierto, OCV). A la derecha, los rombos son medidas y las líneas, el modelo (mismo color, mismas condiciones): al subir la temperatura (305 a 346 K) y la presión (1,3 a 2,5 bar) la curva sube, es decir, hay menos pérdidas y más tensión para la misma corriente.

**Figura 3.8.** Izquierda: pérdidas sobre la curva de polarización. Derecha: curvas experimentales y simuladas a distinta temperatura y presión. Fuente: T3, diapositiva 13.

## 3.1 Pérdidas

Cada pérdida tiene su propia expresión. Incluso sin corriente la tensión queda por debajo de la ideal, por corrientes internas y por el paso de $H_2$ a través de la membrana: es la pérdida de circuito abierto. A baja corriente domina la de activación, la energía extra que exige mantener activa la reacción:

$$V_{act} = \begin{cases} \dfrac{R_{gas}T}{2F}\,\dfrac{i}{i_0} & i \le i_0/(1-\alpha) \\ \dfrac{R_{gas}T}{2\alpha F}\ln\dfrac{i}{i_0} & i > i_0/(1-\alpha) \end{cases}$$

donde $R_{gas}$ es la constante de los gases, $T$ la temperatura, $i_0$ la densidad de corriente de intercambio y $\alpha$ el coeficiente de transferencia de carga.

La zona lineal es la de las pérdidas óhmicas, debidas sobre todo al transporte de protones por la membrana. Siguen la ley de Ohm, $V_{ohm} = IR$, con $R$ la resistencia de la membrana, que se obtiene sumando capas de espesor d$z$ y conductividad $\sigma$, variable con la coordenada $z$ a lo largo del espesor $t_m$. Como la membrana húmeda conduce mejor, las pérdidas bajan con el contenido de agua $w$:

$$V_{ohm} = IR \qquad R = \int_0^{t_m} \frac{\mathrm{d}z}{\sigma}$$

$$\sigma(T) = \sigma_{30}\, e^{1268\left(\frac{1}{303}-\frac{1}{T}\right)} \qquad \sigma_{30} = 0{,}005139\,w - 0{,}00326 \;(w > 1)$$

Aquí $\sigma_{30}$ es la conductividad a 30 °C (303 K).

A alta corriente el reactivo se consume más rápido de lo que la GDL lo lleva al catalizador, y la tensión se desploma al acercarse $i$ a la densidad de corriente límite $i_l$:

$$V_{conc} = -C\ln\left(1 - \frac{i}{i_l}\right)$$

con $C$ una constante empírica.

♦ *Si todo esto depende de la temperatura, de la humedad de la membrana y de la presión, ¿de qué más variables de funcionamiento dependerá la curva?*

*piensa antes de seguir*

▷ De la temperatura del stack, de la presión en ánodo y cátodo (y su diferencia), de la humedad a la entrada del cátodo y de la estequiometría $\lambda$, que mide cuánto reactivo se suministra respecto al que se consume:

$$\lambda = \frac{\dot{n}_{supply}}{\dot{n}_{cons}} \qquad (\lambda \geq 1)$$

## 4 Consumos y eficiencia

♦ *Si por una celda circula una corriente $I$ (carga por segundo) y cada molécula de $H_2$ libera 2 electrones, ¿cuántos moles de $H_2$ por segundo se consumen? Y en un stack de $N_{cell}$ celdas en serie, ¿cambia la corriente?*

*piensa antes de seguir*

▷ Los moles de electrones por segundo son $I/F$, y como cada mol de $H_2$ da 2 mol de electrones, cada celda consume $I/2F$. En serie la corriente es la misma, pero cada celda gasta su propio hidrógeno, así que el total se multiplica por $N_{cell}$. En el $O_2$ cada molécula recoge 4 electrones, y como el aire solo contiene un 21 % de $O_2$, se divide por esa fracción molar y se multiplica por la masa molar del aire. La eficiencia es la potencia útil entre la potencia química que entra, $\dot{m}_{H_2} LHV$:

$$\dot{n}_{H_2} = \frac{I\,N_{cell}}{2F} \qquad \dot{m}_{H_2} = \dot{n}_{H_2} \cdot 2 \text{ g/mol}$$

$$\dot{n}_{O_2} = \frac{I\,N_{cell}}{4F} \qquad \dot{m}_{aire} = \frac{\dot{n}_{O_2}}{X_{O_2}} \cdot 28{,}87 \text{ g/mol} \qquad X_{O_2} = 0{,}21$$

$$\eta_{FC} = \frac{P_{FC}}{\dot{m}_{H_2} \cdot LHV_{H_2}} \qquad \eta_{FCS} = \frac{P_{FC} - P_{BoP}}{\dot{m}_{H_2} \cdot LHV_{H_2}} \qquad LHV_{H_2} = 120 \text{ MJ/kg} = 33{,}33 \text{ kWh/kg}$$

con $\dot{n}$ los flujos molares, $X_{O_2}$ la fracción molar de $O_2$ en el aire (28,87 g/mol es la masa molar del aire), $P_{FC}$ la potencia eléctrica del stack, $P_{BoP}$ la de los auxiliares y $LHV$ el poder calorífico inferior. La diferencia entre $\eta_{FC}$ y $\eta_{FCS}$ es justo el balance de planta: los auxiliares se llevan parte de lo generado. Conviene indicar siempre si la eficiencia se refiere al poder calorífico inferior (LHV) o al superior (HHV); aquí se usa el LHV porque el calor latente del agua, que sale a 70-80 °C, no se aprovecha.

**PRUÉBALO: EJEMPLO DE CLASE**

Stack de 400 celdas, ECSA 250 $cm^2$, a máxima potencia con 0,65 V por celda y 1,8 $A/cm^2$. Balance de planta: 10 kW. Calcula $\eta_{FC}$ y $\eta_{FCS}$. Solución:

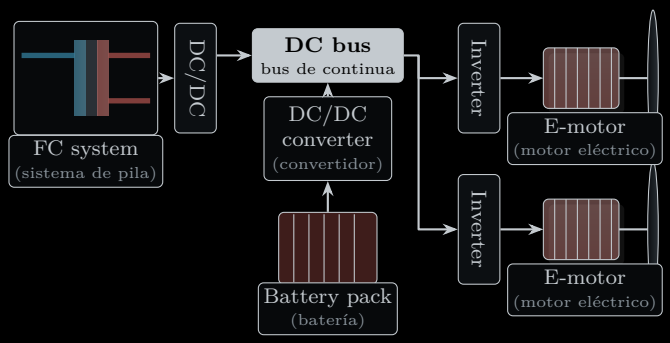
1. $I = 1{,}8 \cdot 250 = 450$ A. $P_{FC} = 400 \cdot 0{,}65 \cdot 450 = 117$ kW. $P_{FCS} = 117 - 10 = 107$ kW.
2. $\dot{n}_{H_2} = \dfrac{450 \cdot 400}{2 \cdot 96\,485} = 0{,}933$ mol/s $\Rightarrow \dot{m}_{H_2} = 1{,}87$ g/s.
3. $P_{H_2} = 1{,}866 \cdot 10^{-3} \cdot 120 \cdot 10^6 = 224$ kW.
4. $\eta_{FC} = 117/224 = 52{,}3\,\%$.
5. $\eta_{FCS} = 107/224 = 47{,}8\,\%$.

# 5 Integración en el vehículo

♦ *La pila entrega potencia de forma suave pero responde lento. Si el vehículo pide a veces más de lo que la pila puede dar, ¿qué elemento añadirías y qué otros componentes hacen falta entre el tanque y las ruedas o rotores?*

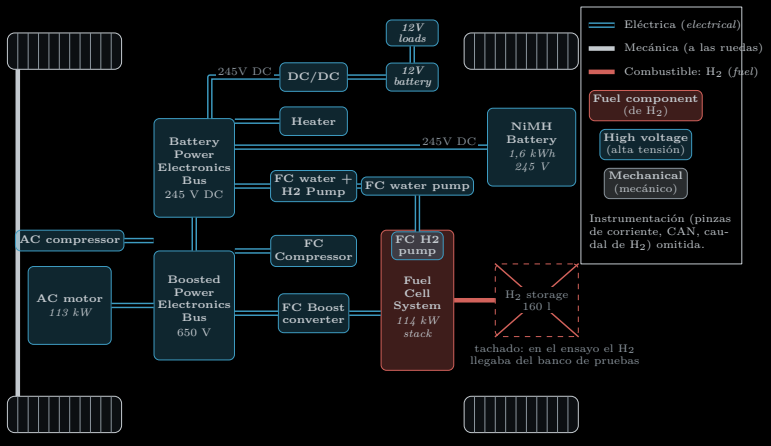
*piensa antes de seguir*

▷ Una batería: cubre la potencia que falta cuando la demanda supera la máxima de la pila y da un grado de libertad más para optimizar el sistema (más potencia específica). Las Figuras 3.9 y 3.10 muestran la arquitectura de un UAS de pila y la de un vehículo de pila con batería. Del resto de componentes, el motor eléctrico convierte la electricidad en energía mecánica y el inversor (DC/AC) solo aparece en drones de MTOM alta que piden mucha potencia. En cuanto a los tanques (Figura 3.11), en automoción se usa gas a 700 bar en ligeros y 350 bar en camiones (tipo IV), mientras que en aeronáutica se tiende al $H_2$ líquido (<32 K) por su mayor capacidad gravimétrica. Como el $H_2$ debe llegar a la pila a temperatura ambiente, el tanque lleva un pequeño calentador.




**Cómo leerlo:** la pila y la batería alimentan en paralelo un bus de corriente continua (cada una a través de su DC/DC); del bus salen los motores. El *inverter* (inversor, de continua a alterna) solo hace falta en drones de MTOM alta que piden mucha potencia; en los pequeños el ESC hace esa función.

**Figura 3.9.** Arquitectura propulsiva de un UAS de pila. Fuente: T3, diapositiva 17.




**Cómo leerlo:** la pila (114 kW) entrega su potencia al convertidor elevador (*FC boost*), que la sube al bus de 650 V; de ahí sale la corriente alterna del motor de tracción (113 kW). La batería NiMH (245 V) cuelga del otro bus y cubre los picos. Los auxiliares de la pila (compresor de aire, bombas de agua e $H_2$, calefactor) y la red de 12 V también se alimentan de los buses: son el balance de planta.

**Figura 3.10.** Arquitectura de un vehículo de pila con stack de 114 kW y batería NiMH de 1,6 kWh. Fuente: T3, diapositiva 16.

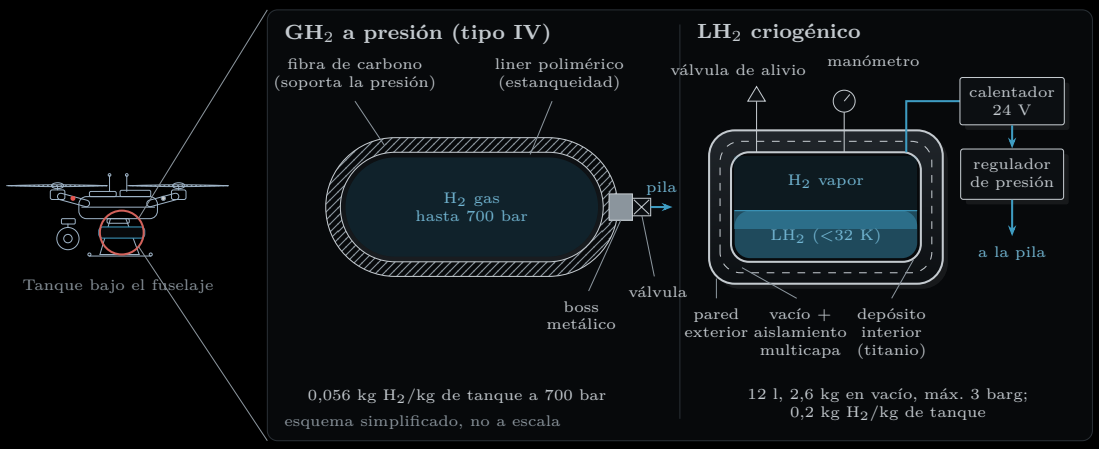



**Figura 3.11.** Dónde va el tanque y cómo es por dentro: $GH_2$ a presión tipo IV y $LH_2$ criogénico.

Las características de los turismos de pila están en la Figura 3.12 y las de camiones y autobuses en la Figura 3.13.

| | Honda FCX Clarity | Hyundai ix35 (Tucson) | Toyota Mirai I | Honda Clarity | Mercedes GLC F-Cell | Hyundai Nexo | Toyota Mirai II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Año** | 2008-2014 | 2013-2018 | 2014-2019 | 2016-2021 | 2018-2021 | 2018 | 2021 |
| **Peso en vacío [kg]** | 1625 | 1846 | 1850 | 1875 | 2050 | 1814 | 1900-1950 |
| **Almacenamiento [kg $H_2$]** | 4,1<br>1 depósito, 350 bar | 5,63<br>2 depósitos, 700 bar | 5,0<br>2 depósitos, 700 bar | 5,46<br>2 depósitos, 700 bar | 4,4<br>2 depósitos, 700 bar | 6,33<br>3 depósitos, 700 bar | 5,6<br>3 depósitos, 700 bar |
| **E-motor [kW/Nm]** | AC imanes perm. síncrono 100/256 | AC inducción (asíncrono) 100/300 | AC imanes perm. síncrono 113/335 | AC imanes perm. síncrono 130/300 | AC inducción (asíncrono) 155/365 | AC imanes perm. síncrono 120/395 | AC imanes perm. síncrono 135/300 |
| **Pila de combus. [kW]** | 100 (1,92 kW/l) | 100 (2,1 kW/l) | 114 (3,1 kW/l) | 103 (3,1 kW/l) | 75 (?? kW/l) | 95 (3,1 kW/l) | 128 (5,4 kW/l) |
| **Batería [kWh]** | Li-Ion<br>0,96* (288 V) | Li-Ion<br>0,95 (180 V) | Ni-MH<br>1,6 (244,8 V) | Li-Ion<br>1,7 (346 V) | Li-Ion<br>13,5 (?? V) | Li-Ion<br>1,56 (240 V) | Li-Ion<br>1,24 (310,8 V) |
| **Rango (max) [km]** | ∼386 (EPA) | ∼427 (EPA) | ∼502 (EPA) | ∼580 (EPA) | Eléctrico: 51 km (NEDC)*<br>Híbrido: 478 km (NEDC)* | ∼611 (EPA) | ∼647 (EPA) |
| **Consumo (min) [kg $H_2$/100 km]** | ∼1,06 (EPA) | ∼1,32 (EPA) | ∼0,99 (EPA) | ∼0,94 (EPA) | ∼1,03 (NEDC)** | ∼1,04 (EPA) | ∼0,86 (EPA) |

* El rango EPA se espera que sea menor. ** El consumo EPA se espera que sea mayor.

**Figura 3.12.** Características de turismos de pila de combustible. Fuente: T3, diapositiva 24.

| | Hyzon HYMAX-160-24 | Hyzon HYMAX-450 | Hyundai XCIENT | Toyota FCV truck* | Nikola two FCEV* | Daimler Citaro BZH | Caetano H2.City Gold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Año** | 2019 | 2019 | 2020 | Prototype (tests in 2022) | Prototype (available in 2024) | 2012 | 2019 |
| **Peso / Pasajeros [kg] / [-]** | Max. 23500 | Max. Combi. (70000) | Max. 27500 | Max. 25000 | Max. 36000 | Max. 76 | Max. 64 |
| **Almacenamiento [kg $H_2$]** | 30<br>350 bar | 65<br>350 bar | 32,09<br>7 depósitos, 350 bar | 60<br>6 depósitos, 700 bar | 80**<br>? depósitos, 700 bar | 35<br>7 depósitos, 350 bar | 37,5<br>5 depósitos, 350 bar |
| **E-motor [kW/Nm]** | 250 | 450 | 350/3400 | 500/1800 | 735/2711 | 2x80 | 180 |
| **Pila de combus. [kW]** | 100 | 240 | 2x95 (3,1 kW/l) (Hyundai Nexo) | 2x112 (3,1 kW/l) (Toyota Mirai I) | 2-3x100 (PowerCell S3) | 2x60 (Mercedes B-Class F-CELL) | 60 (Toyota) |
| **Batería [kWh]** | Li-Ion<br>70 kWh | Li-Ion<br>140 kWh | Li-Ion<br>3x24,4 (661 V) | Li-Ion<br>12 | Li-Ion<br>250 | Li-Ion<br>26 | Li-ion<br>44 |
| **Rango (max) [km]** | ∼350 | ∼650 | ∼400 | ∼600 | ∼965-1287 | >250 | >400 |
| **Consumo (min) [kg $H_2$/100 km]** | ∼8,6 | ∼10,0 | ∼8,0** | ∼10** | ∼6,2-8,3** | <14,0 | <9,0 |

* Las especificaciones finales pueden diferir de los valores disponibles. ** Valor estimado.

**Figura 3.13.** Características de camiones y autobuses de pila de combustible. Fuente: T3, diapositiva 25.

## 5.1 Ejemplos (H3Dynamics y ZeroAvia)

♦ *Comparando un tanque de líquido y uno de gas de tamaño parecido, ¿cuál esperas que almacene más kilos de $H_2$, y cuánto pesa cada uno?*

*piensa antes de seguir*

▷ El de líquido: 12 l de $LH_2$ guardan 30-40 g/l (hasta el 25 % en peso), mientras que el tanque de gas de 12 l guarda solo 0,288 kg y pesa 3,3 kg en vacío.

| | **Tanque $LH_2$ (UAV pequeño)** | **Tanques $GH_2$** |
|---|---|---|
| Volumen | 12 l | 5 / 9 / 12 / 20 l |
| Peso en vacío | 2,6 kg | 1,65 / 2,65 / 3,3 / 7,05 kg |
| $H_2$ almacenado | 30-40 g/l, hasta 25 % en peso | 0,12 / 0,216 / 0,288 / 0,48 kg |
| Otros | Titanio, 3 barg, calentador 24 V | Medidor y regulador de presión |

El sistema integrado AEROPAK de H3Dynamics existe en versiones 400/800/1200, de 5,8/7,8/11,5 kg, con potencia nominal de 300/520/780 W y máxima de 1100/1150/1800 W; se controla mediante un ESC (*Electronic Speed Controller*) y PWM. Sus pilas, de 300 a 2000 W, llevan cátodo abierto con ventiladores y recirculación pasiva de $H_2$, admiten un DC/DC y necesitan una batería (se sugiere LiPo 9S). En alta potencia, ZeroAvia combina un motor eléctrico plano de 3,92 kW/kg con una pila de alta temperatura de más de 2 kW/kg, y alcanza una potencia específica neta del sistema de 1,4 kW/kg.

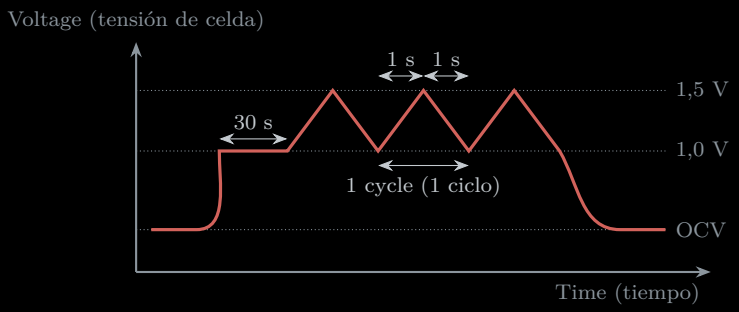
# 6 Durabilidad

♦ *Con el uso, ¿qué le pasa a la curva de polarización de una pila envejecida respecto a la nueva, y qué dos capas de la MEA crees que se degradan primero: la de catalizador o la membrana?*

*piensa antes de seguir*

▷ La degradación reduce la tensión y es lo que limita la vida de la pila. Se degradan las dos capas. En el cátodo (Pt sobre C), el Pt se disuelve por oxidación a alta tensión (baja corriente); parte se deposita en bandas dentro de la membrana, donde se pierde, y el resto se aglomera en partículas mayores (*Ostwald ripening*), con menos ECSA. La membrana sufre una degradación mecánica, por los ciclos de humedad relativa (RH), y otra química, porque se genera $H_2O_2$ cuyos radicales atacan la estructura, algo que se detecta por la liberación de fluoruros.

Como esperar años no es práctico, se evalúa con ensayos acelerados (AST, *Accelerated Stress Test*): ciclos de arranque y parada y ciclos de tensión (señal triangular para el soporte de C y cuadrada para la disolución del Pt; Figura 3.14). Para la membrana se usan ciclos de RH (mecánica), el mantenimiento a tensión de circuito abierto, OCV (química), o ambos combinados.

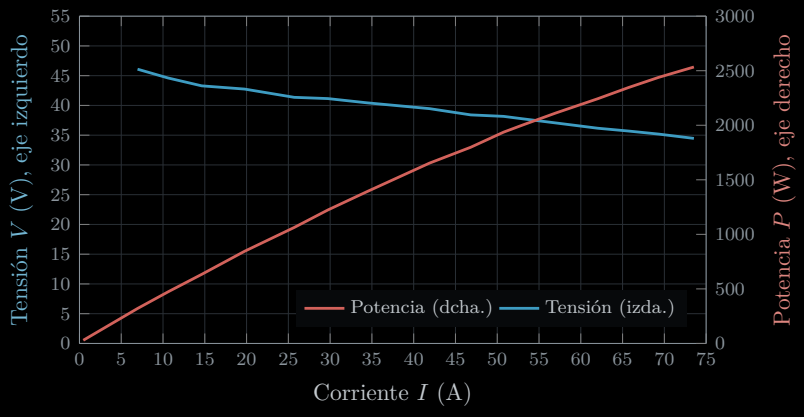



**Cómo leerlo:** OCV es la tensión de circuito abierto (*open circuit voltage*), sin corriente. La celda se mantiene 30 s a 1,0 V y después se repiten rampas de 1 s entre 1,0 y 1,5 V (señal triangular). Las tensiones altas atacan el soporte de carbono del catalizador, así que el ensayo produce en poco tiempo la degradación que en uso real tardaría mucho más.

**Figura 3.14.** Ciclo de tensión de un ensayo acelerado (AST). Fuente: T3, diapositiva 26.

## 7 Ejercicio del dron de vigilancia

Ahora reunimos todo. Un dron de MTOM 5 kg solo puede dedicar el 10 % (0,5 kg) al almacenamiento de $H_2$ y monta la pila A-2000 (datos en `H3D_FC_A-2000.mat`; Figura 3.15). La misión tiene una velocidad vertical máxima de 3 m/s, crucero a 10 m/s, altitud de 100 m y 50 km de crucero, con 1000 W de potencia en el despegue, 1400 W en crucero y 1200 W en el aterrizaje. La capacidad gravimétrica es de 0,2 kg $H_2$/kg de tanque para $LH_2$ y de 0,056 para $GH_2$ a 700 bar.




**Cómo leerlo:** cada valor de $I$ es un punto de funcionamiento. Al pedir más corriente la tensión baja (pérdidas, como en la curva de polarización) y la potencia $P = V\,I$ sube. Para una fase de la misión se busca su $P$ en la curva roja, se lee la $I$ y de ahí el consumo de $H_2$, que es proporcional a $I$.

**Figura 3.15.** Tensión y potencia del sistema A-2000 frente a la corriente (datos de `H3D_FC_A-2000.mat`; $V = P/I$). Fuente: T3, diapositiva 29.

♦ *Antes de calcular, ¿en qué orden plantearías el cálculo para saber si cabe el hidrógeno de la misión, y qué fase crees que decidirá el resultado?*

*piensa antes de seguir*

▷ Los tiempos salen de las velocidades: el ascenso dura $100/3 = 33{,}3$ s, el crucero $50\,000/10 = 5000$ s y el descenso otros 33,3 s, a la velocidad vertical máxima. Con la potencia de cada fase se interpola en los datos de la A-2000 el consumo de $H_2$, que multiplicado por el tiempo da la masa de cada fase; sumadas, dan la masa total $m_{H_2}$. Dividida por la capacidad gravimétrica de cada tecnología, da la masa de tanque, y falta comprobar que tanque + $H_2 \leq 0{,}5$ kg.

Interpolando los datos de la A-2000 salen unos 0,46 g de $H_2$ en el ascenso, 98,8 g en el crucero y 0,55 g en el descenso: unos 99,8 g en total. Decide el crucero, que dura 5000 s frente a los 33 s de las otras fases. El tanque necesario es, para $LH_2$, $0{,}0998/0{,}2 \approx 0{,}50$ kg; para $GH_2$, $0{,}0998/0{,}056 \approx 1{,}78$ kg. Si el 10 % limita solo la masa del tanque, el líquido cumple justo y el gas no; si incluye también el $H_2$, no cumple ninguno, y conviene confirmar con el profesor cómo se interpreta.

# 8 Resumen de los tres temas

**LO ESENCIAL**

1. El sistema propulsivo tiene generación de empuje, de potencia y almacenamiento. Se diseña de forma iterativa porque todo cambia la MTOM.
2. El empuje necesario sale del equilibrio de fuerzas de cada fase. En ala fija vence la resistencia; en rotores vence además el peso.
3. Máxima autonomía: mínimo consumo por unidad de tiempo. Máximo alcance: mínimo consumo por unidad de distancia.
4. Tobera: resolver el Brayton hasta la salida de la turbina y ver si está bloqueada o adaptada.
5. Rotores y hélices: $T = 2\rho S v_i (v_z + v_i)$, $v_{i0} = \sqrt{T/2\rho S}$. La TEP da el detalle por sección y combinada con la TCM da $v_i(x)$. El método de la energía da la curva de potencia.
6. Hélices: $J = V/nD$, $\eta_p = C_T J / C_P$.
7. BLDC: $U_m = (Q/K_Q + \hat{I}_0) R_m + K_E \Omega$ (con $\Omega$ en rpm), comprobar $I_m < I_{max}$.
8. Pila de combustible: $V = V_{OC} - V_{act} - V_{ohm} - V_{conc}$; $\dot{n}_{H_2} = I N_{cell}/2F$; $\eta_{FCS} = (P_{FC} - P_{BoP})/(\dot{m}_{H_2} LHV)$.